SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Aproximaciones al probable origen de las emanaciones de hidrocarburos en superficie y sus efectos en el centro poblado de Horizontes, San Luis de Gaceno

Anexo 10. Instrumentación de bajo costo para monitoreo automático de precipitación y nivel en piezómetros abiertos (EMA) en San Luis de Gaceno, Boyacá

Bogotá, D. C., Mayo de 2026

Servicio Geológico Colombiano

Julio Fierro Morales
Director general

Alberto García Bolívar
Director técnico dirección de gestión de la información

Omar Gonzalo Santafé Alfonso
Coordinador del grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica

Autores
Juan Diego Escobar Mejía
Luis Eduardo Calderón Rosas
David Alejandro Ocampo Abril
Elheim Nedith Oquendo Massry
Yeison Vargas Salcedo

Grupo de trabajo: Grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica
Proyecto: Proyecto EMA (estaciones de monitoreo automáticas)

Citación: Escobar, J., Calderón, L. Ocampo, D. Oquendo, E. y Salcedo, Y. (2026). *Informe: Aproximaciones al probable origen de las emanaciones de hidrocarburos en superficie y sus efectos en el centro poblado de Horizontes, San Luis de Gaceno. Anexo 10: Instrumentación de bajo costo para monitoreo automático de precipitación y nivel en piezómetros abiertos (EMA) en San Luis de Gaceno, Boyacá.* Bogotá, D. C.: Servicio Geológico Colombiano.

© Servicio Geológico Colombiano. (2026). Esta obra es distribuida bajo licencia internacional Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0

Contribuciones de los autores

Juan Diego Escobar Mejía, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá, Colombia]: Administración del proyecto, metodología, investigación, supervisión, análisis formal, validación, escritura (borrador inicial), redacción (revisión y edición); Luis Eduardo Calderón Rosas, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá, Colombia]: análisis formal, investigación, metodología, escritura (borrador inicial), redacción (revisión y edición); David Alejandro Ocampo Abril, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá, Colombia]: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal, investigación, visualización. Elheim Nedith Oquendo Massry, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá, Colombia]: metodología, software, validación, investigación, visualización; Yeison Vargas Salcedo, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá, Colombia]: metodología, investigación, redacción.

Contenido

Resumen		3
Abstract		4
Introducción		5
1.	Metodología	7
2.	Preparación en sitio	9
2.1.	Revisión de cobertura de telefonía móvil	9
2.2.	Definir lugares de instalación	12
2.3.	Preparación del terreno	14
3.	Instalación	15
3.1.	Instalación de EMA pluviógrafo	15
3.1.1.	Ubicación y montaje	15
3.1.2.	Componentes de Medición	15
3.1.3.	Formulación	15
3.1.4.	Listado de elementos	17
3.1.5.	Descripción componentes	22
3.2.	Instalación EMA nivel Freático	39
3.2.1.	Ubicación y montaje	39
3.2.2.	Componente de medición	40
3.2.3.	Formulación	40
3.2.4.	Listado de elementos	41
3.2.5.	Descripción de los componentes	47
3.3.	Autonomía Energética	63
3.4.	Creación de dispositivo en la base de datos e interfaz de Node Red	64
3.4.1.	Inscripción de un dispositivo	65
3.4.2.	Captura y guardado de datos en tiempo real	66
3.4.3.	Visualización del Histórico de Datos	67
4.	Preparación de los equipos a la intemperie	68
4.1.	Materiales y protección	68
5.	Pruebas en terreno	70
5.1.	Mediciones de voltajes	70
5.2.	Revisión de encendido	71
5.3.	Revisión de Guardado	72
5.4.	Pruebas de conexión a redes móviles	74
5.5.	Pruebas de transmisión	75
6.	Revisión de los datos localmente	76
6.1.	Extracción de lecturas y verificación	76
7.	Revisión de los datos remotamente	76
7.1.	Revisión de transmisión continúa de datos	76
7.2.	Visualización de datos en base de datos	76
7.3.	Visualización de datos en Node RED	77
8.	Monitoreo	77
8.1.	Validación de funcionamiento EMA	77
8.2.	Revisión de lecturas de dispositivos	78
9.	Mantenimiento preventivo y correctivo	78
9.1.	Mantenimiento preventivo	79

9.2. Mantenimiento correctivo 80
10. Especificaciones de los datos 82
10.1. Trama 82
10.2. Fecha 82
10.3. Hora 82
10.4. Batería 83
10.5. Valor lectura nivel freático y pluviógrafo 83
11. Resultados 83
12. Discusión 88
13. Conclusiones y recomendaciones 88
Glosario 91
Referencias 93
Índice de figuras 94
Índice de tablas 97

Resumen

Este anexo técnico detalla el desarrollo y la implementación de “Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA)” de bajo costo en San Luis de Gaceno, Boyacá. El proyecto es una iniciativa de investigación y desarrollo (I+D) del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para monitorear variables de precipitación y niveles freáticos en piezómetros abiertos, consta de dos EMA de nivel freático y dos EMA pluviógrafos. El propósito es generar información primaria (datos) que permitan evidenciar el comportamiento del agua en el área de estudio de la investigación de las emanaciones de hidrocarburos en el centro poblado de Horizontes.

La tecnología se basa en equipos como: microcontroladores ESP32, sensores de ultrasonido para niveles y pluviógrafos de balancín con sensores de efecto Hall, estos tienen una autonomía para uso en áreas rurales sin red eléctrica mediante paneles fotovoltaicos y baterías de litio. Su conectividad se basa en arquitectura IoT con protocolos MQTT y redes móviles para la transmisión de datos en tiempo real a paneles de control interactivos.

La fase de adquisición de campo reveló que las emanaciones de hidrocarburos afectan la precisión de los sensores ultrasónicos y degradan ciertos polímeros. Debido a esto, se determinó utilizar materiales más resistentes como el ABS y recubrimientos térmicos blancos para mitigar el sobrecalentamiento en entornos tropicales.

Los equipos instalados son prototipos experimentales, han mostrado una alta fidelidad en comparación con instrumentación industrial, para fortalecer el conocimiento geocientífico de la región.

Abstract

This technical annex details the development and implementation of low-cost "Automatic Monitoring Stations (EMA)" in San Luis de Gaceno, Boyacá. The project is a research and development (R&D) initiative by the Colombian Geological Survey (SGC) to monitor precipitation variables and groundwater levels in open piezometers, consisting of two groundwater EMAs and two rain gauge EMAs. The purpose is to generate primary information (data) that will help demonstrate the behavior of water in the study area as part of the investigation into hydrocarbon emanations in the town of Horizontes.

The technology is based on equipment such as ESP32 microcontrollers, ultrasonic sensors for water levels, and tipping bucket rain gauges with Hall effect sensors. These feature sufficient autonomy for use in rural areas without an electrical grid through the use of photovoltaic panels and lithium batteries. Their connectivity relies on an IoT architecture utilizing MQTT protocols and mobile networks for real-time data transmission to interactive dashboards.

The field data acquisition phase revealed that hydrocarbon emanations affect the accuracy of the ultrasonic sensors and degrade certain polymers. As a result, it was decided to use more resistant materials such as ABS, along with white thermal coatings to mitigate overheating in tropical environments.

The installed devices are experimental prototypes that have demonstrated high fidelity compared to industrial instrumentation, thereby strengthening the geoscientific knowledge of the region.

Introducción

El municipio de San Luis de Gaceno, situado en el piedemonte llanero del departamento de Boyacá, se caracteriza por una riqueza hídrica que representa un pilar fundamental para la región y configura un escenario de alto interés hidrogeológico. En este contexto, el monitoreo constante de las lluvias y del comportamiento de las aguas subterráneas se transforma en un activo estratégico para la producción de información técnica continua de alta resolución. Esta abundancia de datos es indispensable para caracterizar a profundidad la dinámica real de la zona, potenciar la investigación geocientífica institucional y fundamentar la toma de decisiones estratégicas que garanticen la planificación territorial y la gobernanza del agua.

Comprender la dinámica hídrica de la zona requiere un flujo de lecturas constantes y precisas. La intensidad de las lluvias, su frecuencia y el impacto directo que estas tienen sobre los niveles freáticos son factores determinantes para la investigación. Sin embargo, la implementación de redes de monitoreo robustas en áreas remotas o de difícil acceso ha enfrentado históricamente una barrera crítica: el elevado costo de la instrumentación industrial estándar y la complejidad técnica que conlleva su mantenimiento. Adicionalmente, en la mayoría de los sitios no se dispone de redes de energía eléctrica convencional, y realizar estas conexiones requiere de trámites y permisos que se convierten en una limitante para la instalación.

Tradicionalmente, las estaciones de monitoreo de grado industrial implican costos elevados que restringen su distribución geográfica, mientras que las opciones comerciales de menor costo suelen requerir el registro manual de datos o presentan un margen de error mayor, lo que genera vacíos de información en puntos estratégicos del territorio nacional. Ante esta problemática, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su grupo técnico de investigación y desarrollo, ha liderado un proyecto orientado al diseño, construcción e implementación de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) desarrolladas con tecnologías de bajo costo, código abierto y arquitectura de Internet de las Cosas (IoT), actualmente en fase experimental.

Este rumbo busca democratizar el acceso a la información geoespacial y climática sin comprometer la fiabilidad de las mediciones. La infraestructura desplegada en San Luis de Gaceno integra sistemas de arquitectura abierta capaz de registrar dos variables críticas de manera continua: la precipitación, mediante pluviógrafos de balancín de alta sensibilidad, y el nivel piezométrico, por medio de sensores instalados en piezómetros de tubo abierto ya existentes en el terreno, los cuales son empleados para investigaciones hidrogeológicas.

Un elemento diferenciador de las EMA instaladas es su total autonomía energética. Gracias al uso de paneles solares y de baterías de litio 18650, las estaciones pueden operar de forma continua en zonas donde no existe acceso a la red eléctrica convencional, como es el caso de la vereda Horizontes. Esta independencia energética se complementa con una conectividad que utiliza la red de telefonía móvil (tecnologías 3G, 3.5G y 4G) para la transmisión de datos mediante telemetría hacia un servidor centralizado, para permitir un monitoreo remoto en tiempo real para la visualización y extracción de lecturas según las necesidades de la investigación.

La gestión de los datos recolectados se realiza a través de la plataforma Node-RED, la cual permite la visualización en tiempo real de gráficas e indicadores. Esta capacidad de procesamiento constante es

fundamental para la investigación geocientífica, para permitir construir series de tiempo densas que sirven de soporte técnico para la planificación y la gobernanza territorial del agua de manera preventiva.

No obstante, la operación en entornos tropicales y rurales presenta desafíos ambientales severos. Por ello, el diseño de las EMA ha incorporado protocolos de protección de circuitos mediante materiales aislantes específicos para resistir la humedad y las condiciones de exterior. Adicionalmente, se han implementado mecanismos de respaldo local que permiten el almacenamiento de lecturas en tarjetas MicroSD. Esta medida asegura que, en caso de fallas temporales en la cobertura de internet móvil, no se pierdan datos, con el fin de mantener la integridad del registro hídrico histórico en el municipio de San Luis de Gaceno.

A lo largo de este informe técnico, se documentará detalladamente el proceso de implementación de estas cuatro estaciones en San Luis de Gaceno. Se abordará desde la metodología de selección de puntos estratégicos hasta los resultados operativos que demuestran que estos sistemas económicos alcanzan una precisión comparable a la de equipos industriales estandarizados. Asimismo, se discutirán los aprendizajes obtenidos durante el mantenimiento correctivo, como los efectos de la presencia de hidrocarburos en los sensores, para proporcionar una guía para la expansión de redes de monitoreo ambiental con código abierto en diferentes regiones del país que comparten retos similares en seguridad hídrica y caracterización de ecosistemas.

Con la entrega de este documento, el Servicio Geológico Colombiano reafirma su compromiso con la investigación tecnológica aplicada, para fortalecer la infraestructura nacional para la producción de conocimiento geocientífico enfocado en la gobernanza territorial.

1. Metodología

El proyecto implementó una infraestructura de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) fundamentada en una arquitectura de Internet de las Cosas (IoT), al utilizar tecnologías de bajo costo y de código abierto para la adquisición de datos hidrogeológicos.

Es fundamental precisar el carácter experimental y evolutivo de los equipos EMA, los cuales no constituyen soluciones comerciales terminadas, sino prototipos de investigación y desarrollo técnico en constante perfeccionamiento. Al enmarcarse en un proceso continuo de innovación y ciencia aplicada, la consolidación de estos sistemas requiere tiempos prolongados de validación en campo, pruebas de estrés bajo condiciones ambientales extremas y ajustes iterativos tanto en el firmware como en la calibración física de los componentes. Esta etapa de evaluación y pilotaje permanente es un requisito indispensable para madurar la tecnología, asegurar la estabilidad en la captura de las series de tiempo y garantizar la confiabilidad metodológica de la red de investigación antes de su estandarización definitiva.

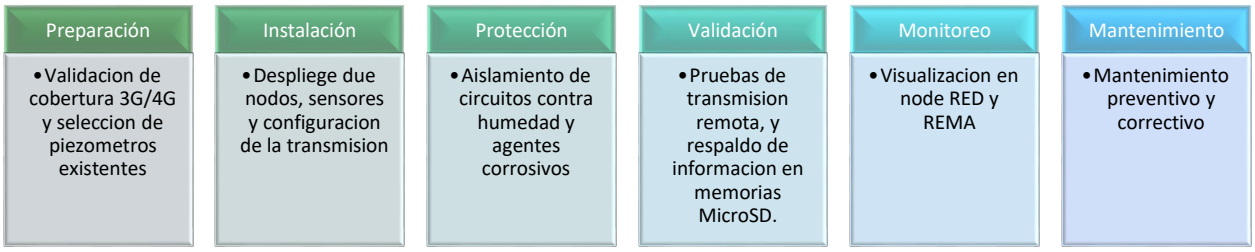


Figura 1. Resumen fases metodológicas

Preparación y diagnóstico de sitio

Es fundamental aclarar que el alcance del grupo técnico se centra en evaluar, diagnosticar y suministrar los elementos técnicos y de viabilidad operativa necesarios para garantizar el óptimo desempeño y la integridad de los instrumentos en campo. La determinación, priorización y selección definitiva de los puntos de monitoreo finales constituye una competencia exclusiva de las Direcciones Técnicas del SGC.

Bajo este marco de articulación y soporte técnico, se aportan los siguientes componentes de diagnóstico para la toma de decisiones:

Análisis de cobertura de red móvil: evaluación de la disponibilidad, intensidad y estabilidad de las redes móviles (3G, 3.5G y 4G) en la vereda Horizontes y el casco urbano, para diagnosticar la conectividad requerida para asegurar la viabilidad de la transmisión remota de datos en tiempo real mediante la arquitectura IoT.

Evaluación de viabilidad en puntos de monitoreo: identificación y diagnóstico de los piezómetros de tubo abierto existentes para el registro de aguas subterráneas, así como la delimitación de áreas despejadas e idóneas (libres de obstáculos u horizontes de obstrucción) que permitan el correcto funcionamiento y la representatividad de la medida de los sensores de precipitación.

Instalación y configuración

Unidades de medición: se integraron pluviógrafos de balancín de alta sensibilidad para el registro de la intensidad de las lluvias y sensores de nivel por ultrasonido para medir el nivel freático en los piezómetros de tubo abierto destinados a la investigación.

Autonomía energética: implementación de sistemas fotovoltaicos con paneles solares de 12 V y 10 W, complementados con baterías de litio 18650 y módulos BMS, lo que permite una operación continua e independiente de la red eléctrica convencional, cuya conexión suele requerir altos recursos y trámites administrativos complejos.

Protección a la intemperie: los componentes de las estaciones de monitoreo EMA fueron tratados con materiales aislantes específicos para mitigar los efectos de la humedad y soportar las condiciones dinámicas del exterior.

Protocolos de adquisición y transmisión de datos

Telemetría: configuración de los módulos de comunicación para el envío de tramas de datos mediante el protocolo MQTT a través de redes móviles hacia un servidor centralizado.

Respaldo de información: se habilitó el almacenamiento local en memorias MicroSD para asegurar la integridad del registro histórico ante fallas temporales en la conectividad de red, para facilitar también la extracción manual de datos en sitios que carezcan de cobertura celular.

Integración y gestión de información en tiempo real

Flujo de datos en Node-RED: los datos recibidos mediante el estándar JSON son procesados en la plataforma Node-RED para la generación dinámica de gráficas y tableros de control en tiempo real, a partir de las lecturas de niveles freáticos y precipitación.

Validación de fidelidad: comparación de las lecturas automáticas obtenidas frente a registros de pluviómetros manuales y mediciones físicas directas con sondas piezométricas, con el fin de evaluar la precisión y validar metodológicamente los resultados de los prototipos.

Ciclo de mantenimiento y calibración

Preventivo: programación de limpiezas periódicas de los sensores y ajustes de arquitectura para asegurar la continuidad operativa, calibrar los componentes físicos y evitar la degradación prematura por intemperie.

Correctivo y diagnóstico químico: análisis de fallas específicas en campo, tales como la degradación de polímeros debido a la presencia de hidrocarburos en los acuíferos, fallas en los sensores ultrasónicos, reemplazo de tarjetas MicroSD y gestión de novedades con las tarjetas SIM, al implementar soluciones orientadas a la mejora continua en los desarrollos de los prototipos experimentales.

2. Preparación en sitio

La fase de preparación en sitio es fundamental para garantizar la autonomía y la fiabilidad de las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA). En San Luis de Gaceno, dadas sus condiciones de alta humedad y topografía de piedemonte, se siguieron los siguientes protocolos:

2.1. Revisión de cobertura de telefonía móvil

Para asegurar la transmisión de datos mediante telemetría hacia el servidor central (Node-RED), se realizó una evaluación técnica remota y en sitio de la conectividad de redes móviles en los puntos estratégicos seleccionados:

Validación de redes: Se verificó la disponibilidad de señales 3G, 3.5G y 4G en la vereda Horizontes y el casco urbano. Esta revisión es crítica para el funcionamiento del módulo GPRS de la EMA, que envía tramas de datos de forma periódica y automática, para permitir la lectura y almacenamiento en el servidor de los datos.

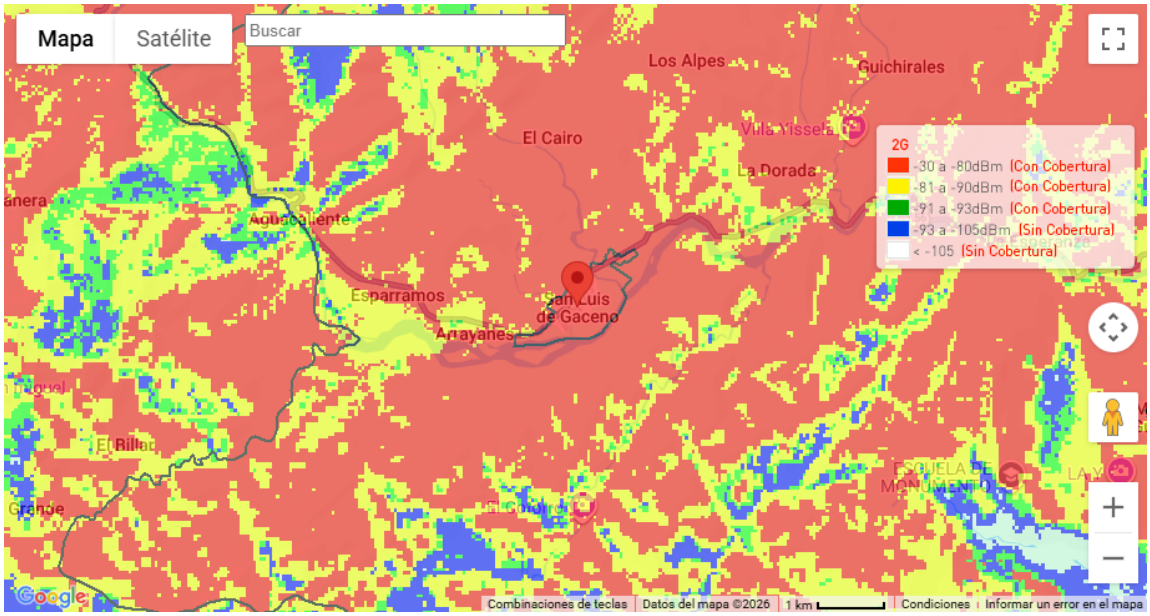


Figura 2. Revisión de cobertura móvil redes Claro 2G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

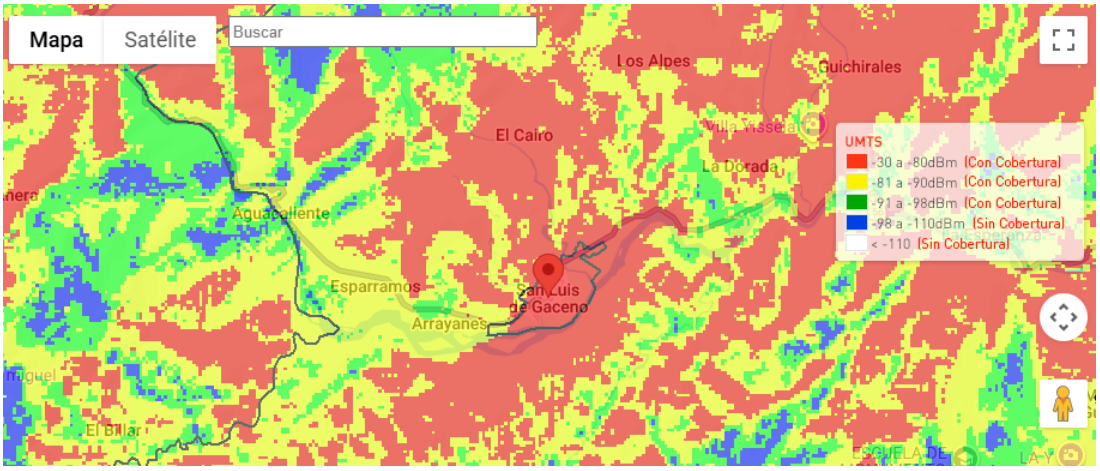


Figura 3. Revisión de cobertura móvil redes Claro 3G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

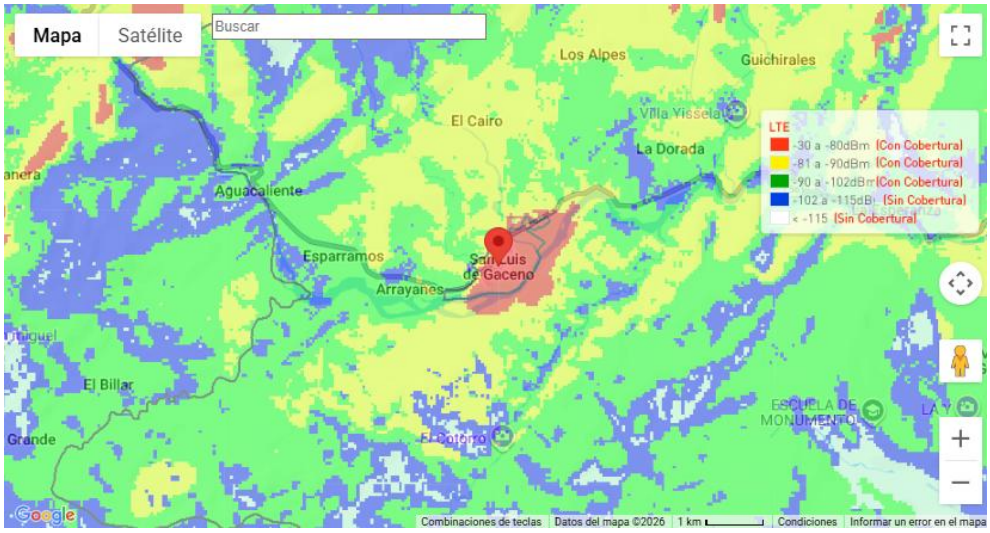


Figura 4. Revisión de cobertura móvil redes Claro 4G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

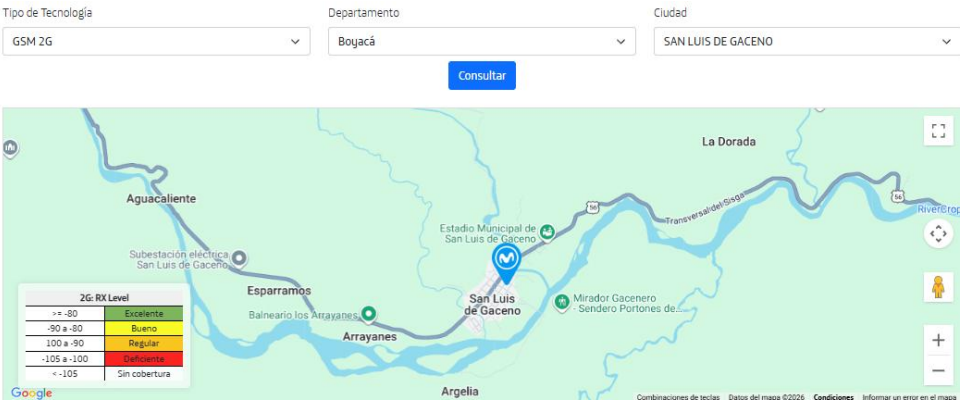


Figura 5. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 2G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

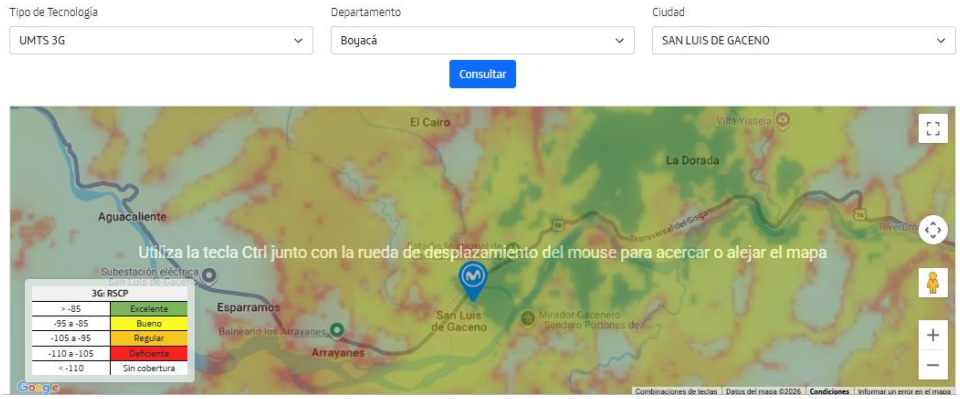


Figura 6. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 3G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

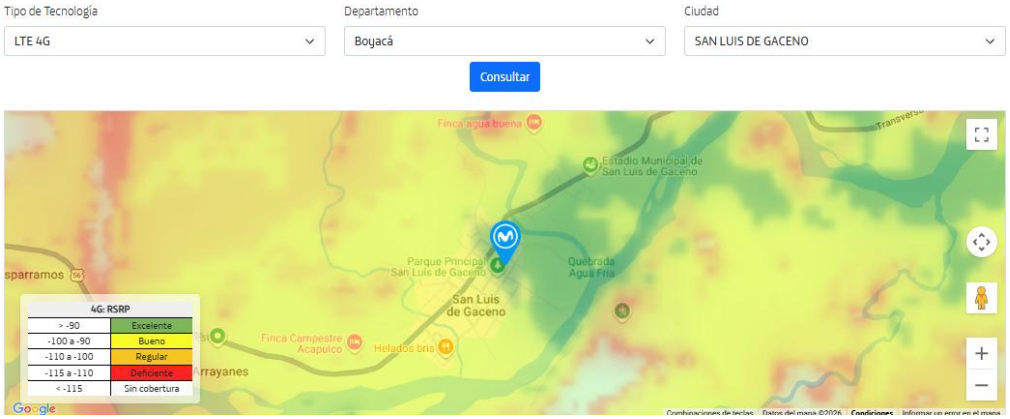


Figura 7. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 4G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

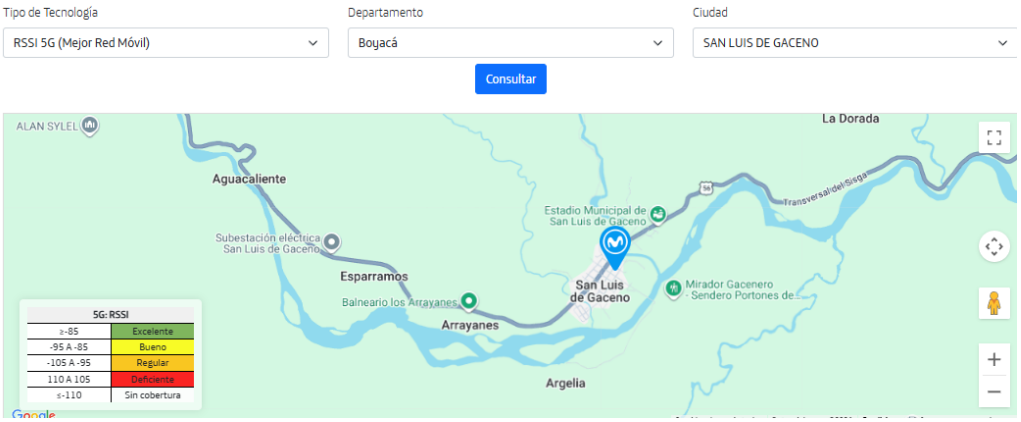


Figura 8. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 5G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

A partir de la revisión de la cobertura se determinó que en el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, se cuenta con cobertura de redes móviles para acceso a internet, al evidenciar que las redes 2G y 5G no están disponibles, mientras que la red 3G es la que mejor cobertura presenta en el sector y sus alrededores, donde el proveedor Claro el que ofrece mayor estabilidad.

Ante esta condición de conectividad, se implementó un protocolo de redundancia en las zonas donde la señal se identificó como inestable o intermitente, para configurar el sistema de respaldo local para asegurar que, ante una caída de la red móvil, los datos de precipitación y nivel freático se almacenen directamente en la tarjeta MicroSD interna, al evitar vacíos en el registro histórico necesario para la investigación geocientífica.



Figura 9. Memoria MicroSD

Este tipo de memoria es muy comercial, y debido a que la información que se almacena es de muy bajo tamaño una memoria incluso de un Gigabyte es suficiente para almacenar información por más de un año

Cada registro que contempla una lectura tiene un tamaño aproximado de 50 bytes, donde se toman 6 lecturas por hora correspondiente a la lectura acumulada cada 10 minutos.

$$Tamaño\ datos\ x\ hora = 50\ bytes\ x\ 6\ registros = 300\ Bytes$$

$$Tamaño\ datos\ x\ dia = 300\ bytes\ x\ 24\ horas = 7200\ Bytes$$

$$Tamaño\ datos\ x\ año = 7200\ bytes\ x\ 365\ dias = 2.628.000\ bytes = 2.628\ MBytes$$

Dado el cálculo del almacenamiento necesitado una memoria de incluso 1 Giga puede ser más que suficiente para que el sistema pueda almacenar datos durante más de un año, sin embargo se recomienda su cambio en los mantenimientos al seguir las indicaciones del proveedor.

2.2. Definir lugares de instalación

La ubicación de los puntos de monitoreo de nivel freático se definió bajo los lineamientos técnicos del equipo de geocientíficos, al seleccionar los piezómetros de tubo abierto disponibles en la vereda Horizontes. Asimismo, para el registro de la precipitación, se distribuyeron las unidades instrumentales al instalar uno de los pluviógrafos en el casco urbano del municipio y el segundo en cercanía a los pozos de medición subterránea, para optimizar así la captura de datos correlacionados en el área de estudio.

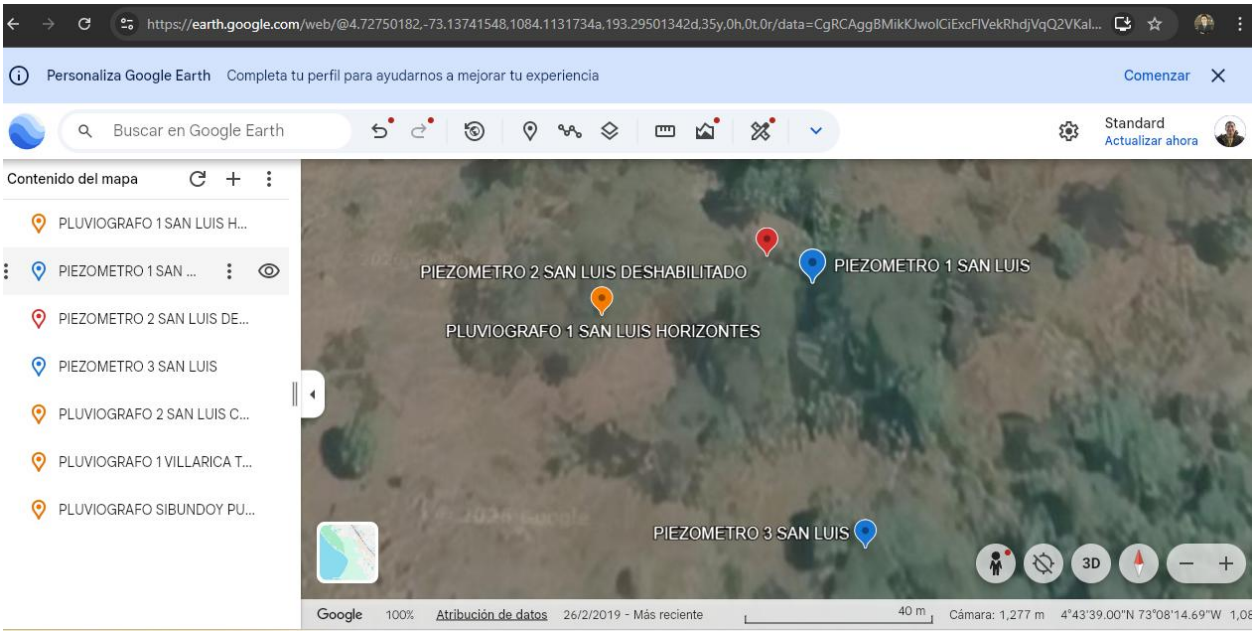


Figura 10. Geolocalización estaciones de monitoreo San Luis de Gaceno Vereda Horizontes Google Earth

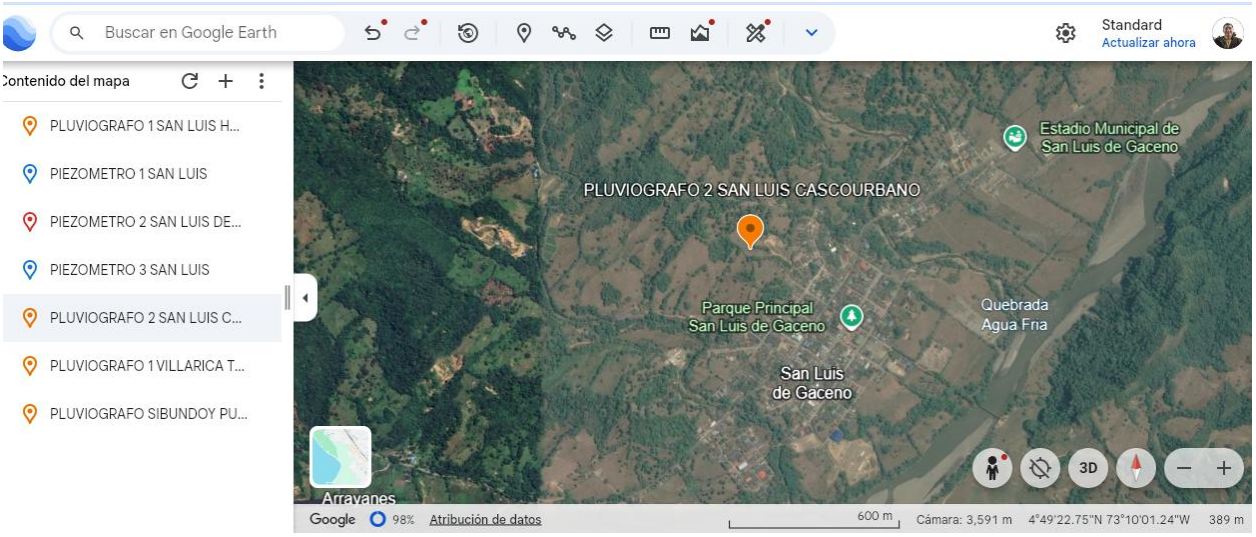


Figura 11. Geo localización estación de monitoreo automática EMA casco urbano San Luis de Gaceno Boyacá Pluviógrafo

Una de las Estaciones de monitoreo automática EMA de nivel freático se retiró del sitio ya que el piezómetro en el sitio presentaba aguas que rebosaban, además contenían hidrocarburos, lo que afectó los componentes plásticos en el sensor de ultrasonido.

A continuación, se ve la geolocalización de las EMA en el municipio de San Luis de Gaceno – Boyacá

Tabla 1. Geolocalización Estaciones de Monitoreo Automáticas EMA San Luis de Gaceno Boyacá

UBICACIÓN	COORDENADAS	FREÁTICO/PLUVIÓGRAFO
SAN LUIS DE GACENO	4.727541, -73.137462	PLUVIÓGRAFO

SAN LUIS DE GACENO	4.7276, -73.137062	PIEZÓMETRO
SAN LUIS DE GACENO DESHABILITADO	4.727655, -73.137143	PIEZÓMETRO
SAN LUIS DE GACENO	4.727149, -73.137016	PIEZÓMETRO
SAN LUIS DE GACENO CASCO URBANO	4.823254033807704, -73.1710953758482	PLUVIÓGRAFO

2.3. Preparación del terreno

Una vez definidos los puntos de monitoreo, se procedió a realizar las adecuaciones físicas necesarias para garantizar el funcionamiento, la autonomía energética y la eficiencia en las lecturas.

Nivelación y soporte: para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) pluviógrafo, se llevó a cabo la nivelación del embudo y la fijación de sus componentes instrumentales; debido a las dificultades y la topografía del terreno, se aprovecharon estructuras preexistentes y soportes naturales estables para la fijación y anclaje de los elementos, para asegurar así la horizontalidad requerida para la precisión de la medida.



Figura 12. Adecuaciones de terreno y uso de soportes existentes para la fijación de los componentes de las EMA
Estación de monitoreo automática EMA Nivel Freático ubicada en la vereda de horizontes



Figura 13. Adecuaciones de terreno pluviógrafo
Estación de monitoreo automática EMA Pluviógrafo ubicada cerca del casco urbano

Zonas despejadas para autonomía energética y medición: se instalaron los equipos en áreas libres de obstrucciones para que los paneles solares reciban radiación directa y aseguren la carga constante de las baterías de litio 18650. Estas zonas despejadas son igualmente críticas para las EMA pluviógrafo, ya que

evitan que la cercanía de árboles o estructuras interfiera en la caída de la lluvia, para garantizar así la precisión y representatividad de los datos recolectados.

3. Instalación

Este apartado detalla las actividades técnicas realizadas para el despliegue de la red de monitoreo ambiental en el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, enfocada en la recolección de datos de precipitación (lluvia) y nivel de agua (piezómetros).

3.1. Instalación de EMA pluviógrafo

La instalación de las Estaciones de Monitoreo Automáticas pluviógrafos se realizó de acuerdo a los protocolos de la OMM (Organización Mundial Meteorológica) para asegurar la representatividad de los datos de precipitación al contar con una resolución de medida en milímetros entre 0.1 a 0.2 mm para mediciones de mejor precisión.

3.1.1. Ubicación y montaje

Se seleccionaron puntos en zonas despejadas para evitar obstrucción de la vegetación o estructuras. La EMA se instaló apoyándose en los elementos naturales disponibles debido a las dificultades del terreno, al ser de las primeras instalaciones en campo estos diseños no contaban con estructura incluida, si no se aprovechaba los elementos disponibles en terreno. En lo cual ha sido objeto de mejoras, la EMA de pluviógrafo en el casco urbano fue la última que se instaló esta ya cuenta con elemento de soporte incluido.

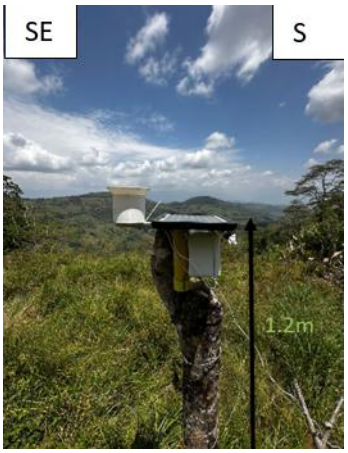


Figura 14. Ubicación de EMA pluviógrafo, vereda Horizontes
Estación de monitoreo automática EMA Pluviógrafo ubicada en la vereda de Horizontes

3.1.2. Componentes de Medición

Se integró un sensor de balancín calibrado a 0.149 mm por pulso. El microcontrolador recibe la señal a través de un sensor magnético tipo hall KY-003 ubicado en el colector que envía la señal cada 3 ml de ingreso de lluvia, para garantizar que no se pierdan datos incluso durante los eventos de lluvia intensa.

3.1.3. Formulación

Para calcular la resolución de activación de la lectura, inicialmente se requiere calcular el área en centímetros al cuadrado (cm^2), para lo cual se requiere medir el diámetro del colector en cm.



Figura 15. Medición Diámetro de captación Colector Pluviógrafo

Realizar la medida el diámetro (D) del colector nos da 16 cm, el radio (r) seria de 8cm dato que se va a reemplazar en la siguiente fórmula.

$$Área(cm^2) = \pi * (r)^2$$
$$Área(cm^2) = \pi * (8)^2$$
$$Área(cm^2) = \pi * 64$$
$$Área = 201{,}06192 cm^2$$

La cantidad mínima de líquido que se requiere es de 3ml para la activación del sensor Hall, lo que nos permite con una medida mínima realizar la medición del pluviógrafo.

$$Precipitación(mm) = \frac{Volumen\ recolectado\ (cm^3)}{Área\ de\ captación\ (cm^2)} * 10$$

En base de la medida de recolección mínima de 3 ml, se procede a realizar el ingreso de ésta a través del colector.

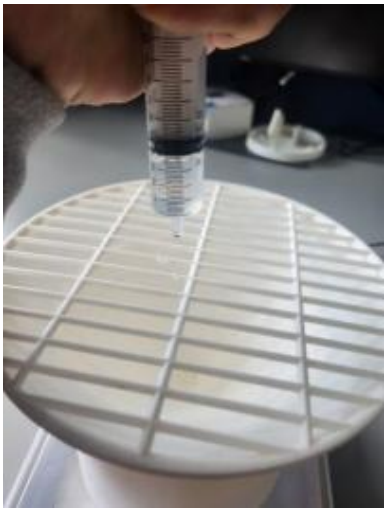


Figura 16. Ingreso de los 3ml de lluvia para activación del balancín

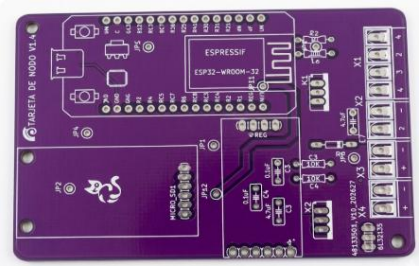
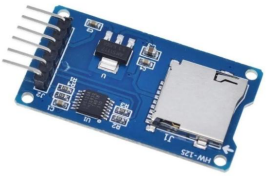
Tener en cuenta el área ya calculada anteriormente

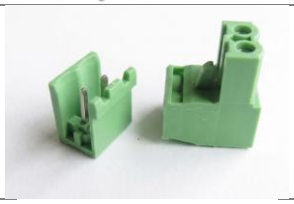
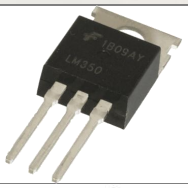
$$Área\ de\ captación = 201{,}06192 cm^2$$
$$Precipitación(mm) = \frac{Volumen\ recolectado\ (cm^3)}{Área\ de\ captación\ (cm^2)} * 10$$

$$Precipitación(mm) = \frac{3\ (cm^3)}{201{,}06192\ (cm^2)} * 10 = 0{,}149mm$$

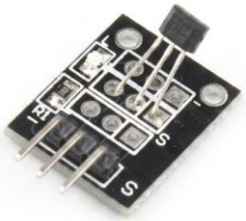
3.1.4. Listado de elementos

Tabla 2. Listado de elementos EMA Pluviógrafo

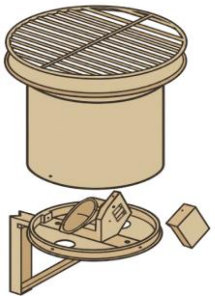
ITEM	ELEMENTO	ILUSTRACIÓN
1	PCB doble capa	
2	Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32 con batería CR2032 de 3V.	
3	Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104	
4	Micro SD de mínimo 4 GB	
5	Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A	

6	Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh.	
7	Interruptor ON / OFF redondo, Encaja en un hueco circular de 20mm de diámetro	
8	Bornera desarmable 2p	
9	Bornera desarmable 4p	
10	Poste metálico hexagonal con tornillo Phillips y tuerca de sujeción de 10mm de altura más 5mm de rosca.	
11	Regulador LM350 de voltaje positivo ajustable, de 1.2 a 33VDC y 3A de salida.	
12	Disipador de calor aluminio TO-220, para LM350	

13	Diodo rectificador 1N4004	
14	Resistencia 510, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
15	Resistencia 330, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
16	Resistencia 1K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
17	Resistencia 3.3K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
18	Capacitor 0.1uF (lenteja) 104	
19	Regleta hembra de 40 pines perfecta para acoples entre tarjetas.	
20	Conector Jumper con distancia entre pines de 2.54 mm de 2 pines de color negro.	

21	Caja de paso 15x15 plástica con tapa y tornillos	
22	Prensa Estopa plástico PG7(tamaño) IP68	
23	Modulo sensor de efecto hall para detección de campos magnéticos KY-003	
24	Imán Neodimio 3 Mm X 1mm	
25	Mini rodamiento metálico 693ZZ	
26	Panel solar 15W 12VDC	

27	2N2222 – Transistor NPN TO-92	
28	Módulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines	
29	Conector molex GP4 4 pines	
30	Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre	
31	MIFI	

32	Impresión 3D Pluviógrafo y sus componentes	
33	Interruptor normalmente abierto	
34	Porta baterías de 2 pilas 18650	
35	Regleta de pines macho	
36	Tubo termoencogible 2mm Color Negro	

3.1.5. Descripción componentes

PCB doble capa:

Es una placa de circuito impreso que cuenta con dos caras de cobre conductor aisladas por un sustrato central, interconectadas entre sí mediante pistas y orificios pasantes (vías). Este componente es el resultado del diseño propio desarrollado en el SGC mediante la aplicación libre KiCad, disponible en su sitio web oficial.

El diseño final se exporta en archivos tipo gerber, archivos de perforación y serigrafía, los cuales contienen toda la información técnica necesaria para la cotización y la fabricación de los circuitos impresos a través de empresas especializadas nacionales o internacionales.

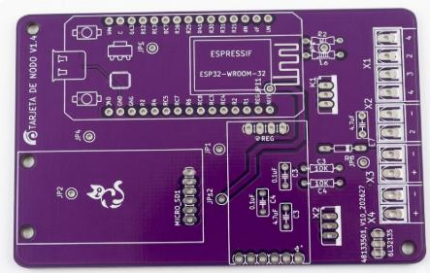


Figura 17. PCB doble capa diseño propio SGC cara frontal

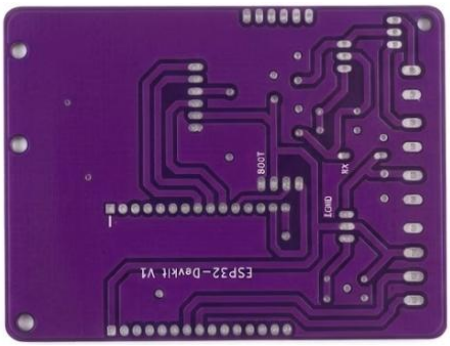


Figura 18. PCB doble capa diseño propio SGC cara inferior

PCB doble capa versión mejorada:

El pluviógrafo ubicado en la vereda Horizontes cuenta con una PCB de doble capa que integra todos los componentes necesarios en una sola unidad. Al incorporar tecnología de montaje superficial (SMD), este módulo electrónico optimiza la eficiencia energética al registrar un menor consumo de corriente, simplifica los procesos de ensamblaje en laboratorio e instalación en campo, y disminuye los costos de fabricación.

Esta tarjeta electrónica se implementó como parte de los procesos de mejora continua y optimización del diseño de arquitectura dentro del proyecto de investigación de las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA).



Figura 19. PCB SMD parte superior



Figura 20. PCB SMD parte inferior

Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32:



Figura 21. Modulo reloj RTC

Este componente consiste en un circuito integrado alimentado por una batería independiente que permite registrar y mantener la fecha, el día de la semana y la hora exacta de manera continua, al emular el funcionamiento de un reloj digital convencional.

Para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo y evitar la des configuración del tiempo en el microcontrolador ante un corte de energía, es indispensable que la batería de litio CR2032 de 3 V DC mantenga su carga nominal constante y no registre un voltaje inferior a este límite técnico.

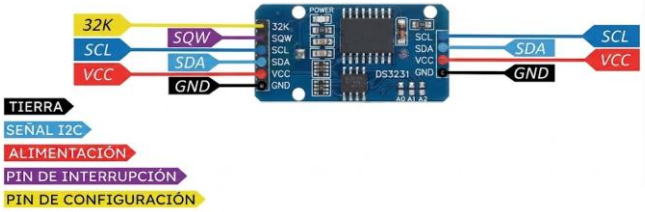


Figura 22. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32. Fuente: https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt

Este módulo nos permite la captura de medidas en tiempo real, lo cual facilita el control de las lecturas y el almacenamiento.

Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104:

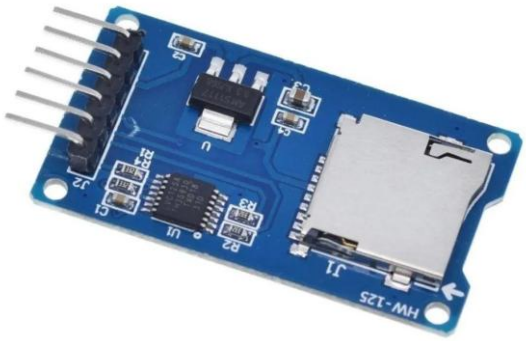


Figura 23. Modulo lector tarjeta microSD

Este componente sirve como respaldo (backup) de la ESP32, al guardar la información en una tarjeta MicroSD. Al retirar la tarjeta, los datos se pueden abrir en cualquier computador mediante archivos con extensión CSV. Adicionalmente, se diseñó un método de extracción inalámbrica mediante un botón de descarga vía wifi, el cual permite transferir los datos de la memoria sin necesidad de retirarla físicamente en el campo.



Figura 24. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/

Micro SD de mínimo 1 GB



Figura 25. Memoria microSD

Este componente opera con el módulo lector de tarjetas MicroSD SIG 0104 y está configurado para almacenar cada 3 horas los datos de la variable "lectura" procesada en la ESP32. Estos intervalos de tiempo se pueden modificar según los requerimientos de la investigación en el terreno.

Debido a los ciclos constantes de escritura, estas memorias tienen una vida útil corta, por lo que se recomienda su reemplazo preventivo después de un año de operación continua.

Módulo BMS protector y cargador baterías Litio 18650 2S 10A



Figura 26. Módulo BMS 2 baterías

Este sistema se encarga de gestionar y proteger las baterías recargables 18650 de 3.7V a 2550 mAh., para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente, al prolongar así su vida útil.

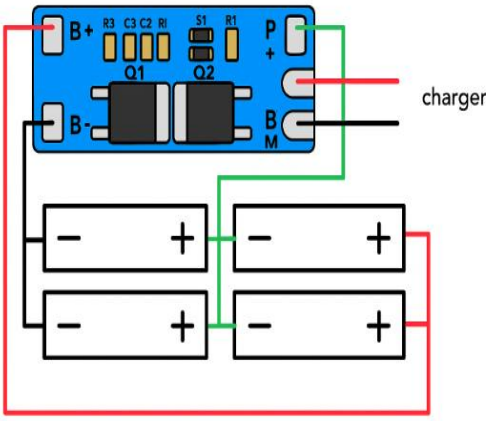


Figura 27. Conexión de 4 baterías con módulo BMS sistema serie paralelo.

La EMA pluviógrafo cuenta con la carga de un sistema serie paralelo de 4 baterías que requerían 8.7Vdc de carga los cuales llegaban del regulador de voltaje LM350

Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh.



Figura 28. Batería de litio 18650

La EMA pluviógrafo requiere de 4 baterías, las cuales permiten el almacenamiento de la energía que suministra el panel solar, lo que permite el funcionamiento del prototipo de modo autónomo en su alimentación. Cada batería posee una polaridad positiva (+) y negativa (-).

Interruptor ON / OFF:



Figura 29. Interruptor ON / OFF

Interruptor que permite el apagado y encendido de la EMA, en las situaciones donde se necesite poner en funcionamiento o apagarla para no agotar las baterías, sin embargo. Las condiciones del interruptor son I de encendido (circuito cerrado) y O de apagado (circuito abierto).

Bornera desarmable 2 y 4 pines



Figura 30. Bornera desarmable 2 Pines



Figura 31. Bornera desarmable 4 pines

Bornera desarmable con pines en ángulo de 2 posiciones, este elemento permite las conexiones rápidas de alimentación soportan hasta 15A, se requiere dos borneras de 2 pines para las conexiones de panel solar y baterías, la EMA cuenta con el uso de una bornera desarmable de 4 pines para la conexión de del

sensor de efecto hall conectado por cable UTP del cual se requieren 2 hilos de alimentación y uno de transmisión.

Poste metálico hexagonal



Figura 32. Poste metálico hexagonal

Estos cuentan con tornillo Phillips y tuerca de sujeción de 10mm de altura más 5 mm de rosca, este soporte facilita la instalación superficial de la PCB a la caja de paso y el lector microSD. Se requiere de 3 postes para la PCB y 1 poste para el lector.

Regulador de voltaje LM350

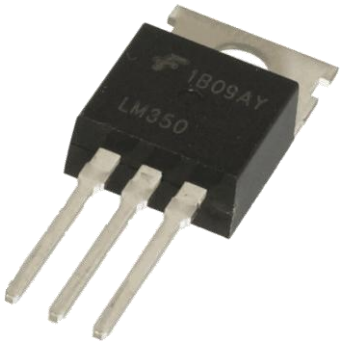


Figura 33. Regulador de voltaje LM350

EL LM350 es un circuito integrado encargado de la regulación de 1.2 a 33 VDC con corriente hasta de 3A

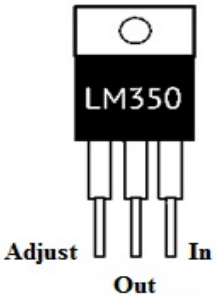


Figura 34. Diagrama de pines LM350. Fuente: https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/

Este circuito integrado es indispensable para regular los 9VDC requeridos para la carga de baterías y los 5VDC para funcionamiento de los módulos y microcontroladores, Se necesita el uso de disipador de aluminio para evitar daños en el LM350 responsable de regulación de 9VDC.

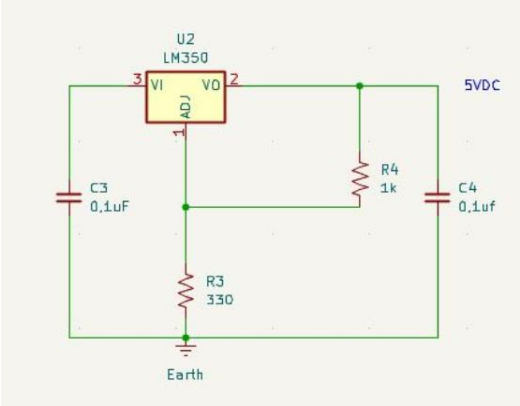


Figura 35. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontrolador

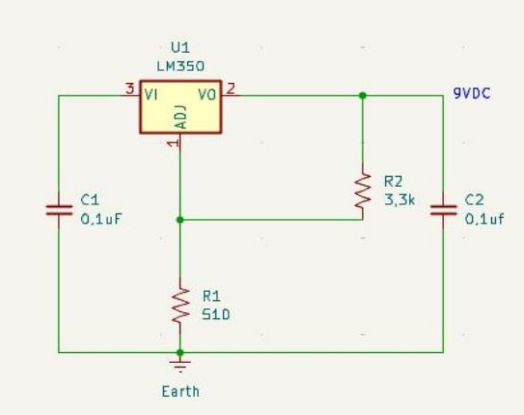


Figura 36. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías.

Diodo rectificador 1N4004



Figura 37. Diodo rectificador 1N4004

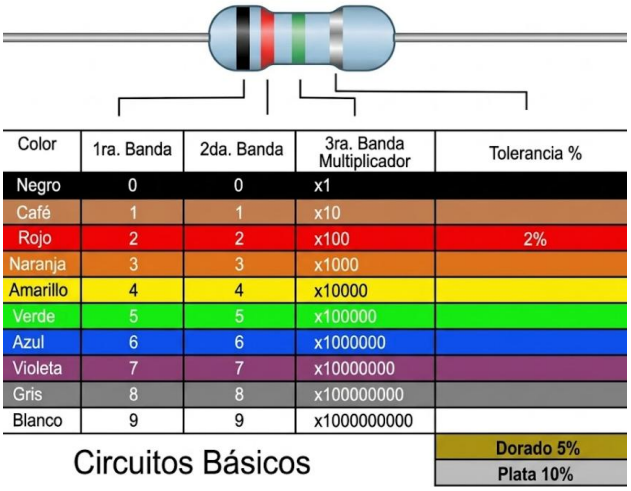
Este tipo de diodos se utilizan normalmente para la conversión AC a DC en lo que se conoce como rectificación de onda, sin embargo, para este propósito se necesita para permitir el paso en un solo sentido al evitar retornos no deseados entre el panel solar y las baterías.

Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm



Figura 38. Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm

Estas resistencias tienen el papel fundamental de contribuir en los correctos niveles de alimentación, al trabajar en conjunto con los reguladores de voltaje. Se requiere de 1 de 3.3K y de 510 Ohm para la etapa de regulación de 9VDC y 1 de 1K y 330 Ohm para la etapa de regulación de 5VDC.



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Café	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Circuitos Básicos

Figura 39. Código de colores para resistencias. Fuente: https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/

La resistencia de 330 cuenta con los colores naranja, naranja, marrón, dorado. La resistencia de 510 cuenta con los colores verde-marrón-marrón-dorado. La resistencia de 1K cuenta con los colores marrón, Negro, Rojo, Dorado. La resistencia de 3.3K cuenta con los colores naranja-naranja-rojo-dorado.

Las resistencias no tienen polaridad y al ser de ¼ de Vatio son de mayor facilidad de instalación. Su función consiste en limitar o regular el flujo de corriente, al apoyar los circuitos de regulación de la EMA pluviógrafo de 5 y 9 VDC.

Condensadores o capacitores cerámicos 0.1uF (104).



Figura 40. Condensadores cerámicos

Estos condensadores no cuentan polarización por lo que su instalación es fácil y no requiere orientación, la función de estos es el filtrado de ruido, para el regulador de voltaje de 5V para el sistema. Se requieren de 4 de 0,1uF. En la salida y entrada de la regulación de 5 y 9 VDC como se evidencia en la ilustración de la implementación del LM350.

Regleta hembra:



Figura 41. Regleta hembra

Es un tipo de conector electrónico que se utiliza para crear una conexión hembra en una placa de circuito impreso (PCB) o dispositivo electrónico. Permite la conexión y desconexión fácil de otros componentes o cables, especialmente útil para la conexión y reemplazo rápido de módulos y sensores. Para la conexión rápida de elementos se requiere regleta para 46 pines. (30 ESP32, 10 modulo reloj, 6 lector microSD).

Jumper de 2 pines



Figura 42. Jumper de 2 pines

Es un pequeño conector que se utiliza para cerrar un circuito, para permitir la conexión eléctrica entre dos terminales, normalmente se utilizan para deshabilitar conexiones, habilitar nuevos servicios o utilidades, para el pluviógrafo se requiere para la selección de fuente de energía.

Caja de paso plástica 15x15 cm:



Figura 43. Caja de paso plástica 15 x 15 cm

Elemento necesario para la organización almacenamiento y soporte de todos los elementos de la EMA, cuenta con material plástico fácil de perforar y trabajar, resistente a la humedad.

Prensa estopa plástico PG7 (tamaño) IP68



Figura 44. Prensa estopa PG7

La prensa estopa en la EMA pluviógrafo permite las conexiones con el recolector y el panel solar, gracias a su IP68 los ingresos quedan protegidos contra humedad y polvo, con el tamaño PG7 puede pasar el cableado UTP y las conexiones del panel de manera segura.

Sensor Hall KY-003

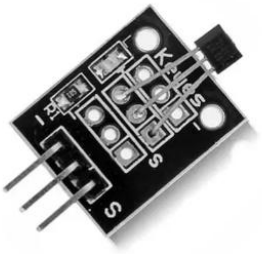


Figura 45. Sensor Hall KY-003

En el recolector de la EMA pluviógrafo se encuentra el sensor Hall KY 003 con el fin de realizar la detección de la lluvia a través del recolector, el cual cuenta con imanes de neodimio que activan el sensor al producirse la lluvia.

Este sensor puede trabajar entre -45 a 80 grados sin embargo se recomienda su uso en temperatura normal, ya que en temperaturas extremas se puede afectar el sistema. Al acercar un imán a este módulo se envía una señal que servirá de instrucción de medición.

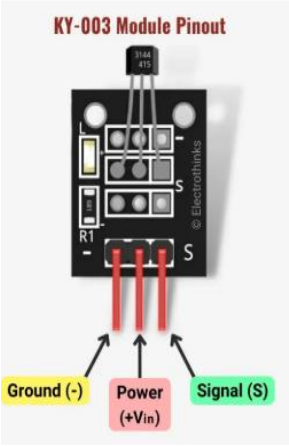


Figura 46. Diagrama de pines KY-003. Fuente: https://www.electrothinks.com/2023/02/ky-003-hall-magnetic-sensor-module.html

Imán Neodimio 3 Mm X 1mm



Figura 47. Imán de neodimio

Este tipo de imán permite en conjunto con el colector del Pluviógrafo activar el sensor hall con el fin de determinar la lluvia que se ha recolectado.

Mini rodamiento metálico 693ZZ



Figura 48. Mini rodamiento metálico

El pluviógrafo en el colector necesita de 2 mini rodamientos que permiten mejorar el movimiento interno del balancín en el colector. Al permitir reducir errores por fricción de los componentes.

Panel solar 15W 12VDC:



Figura 49. Panel solar 15W 12 VDC

La EMA pluviógrafo se alimenta a través de un panel de 15W con 12V DC, al tener en cuenta que existen dificultades energéticas en muchas localidades del país. Este tipo de panel permite en condiciones adecuadas el encendido y carga de las baterías, sin embargo al presentar voltajes de 12VDC que pueden variar se requiere de un circuito de regulación de 9VDC a través del LM350 y que este cuente con disipador para prolongar su vida útil.

2N2222 – Transistor NPN TO-92



Figura 50. Transistor NPN TO-92 2N2222

Este transistor funciona como interruptor el cual se habilita cada 3 horas para permitir el paso de energía para el encendido del MIFI.

Modulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines:

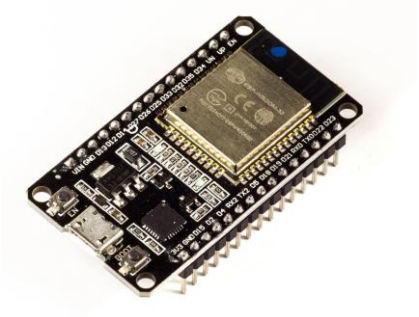


Figura 51. Módulo ESP - 32

Este módulo cuenta con un microcontrolador muy versátil, que permite conexiones Bluetooth y Wifi, con conexiones I2C (permite comunicación serial de 2 hilos), UARTs (Receptor/transmisor asíncrono universal), SPI (Interfaz de periféricos serial), ADC (Convertidores Analógico Digital), I2S (permite transmitir datos de audio de manera serial), DAC (Convertidores Digital Analógico).

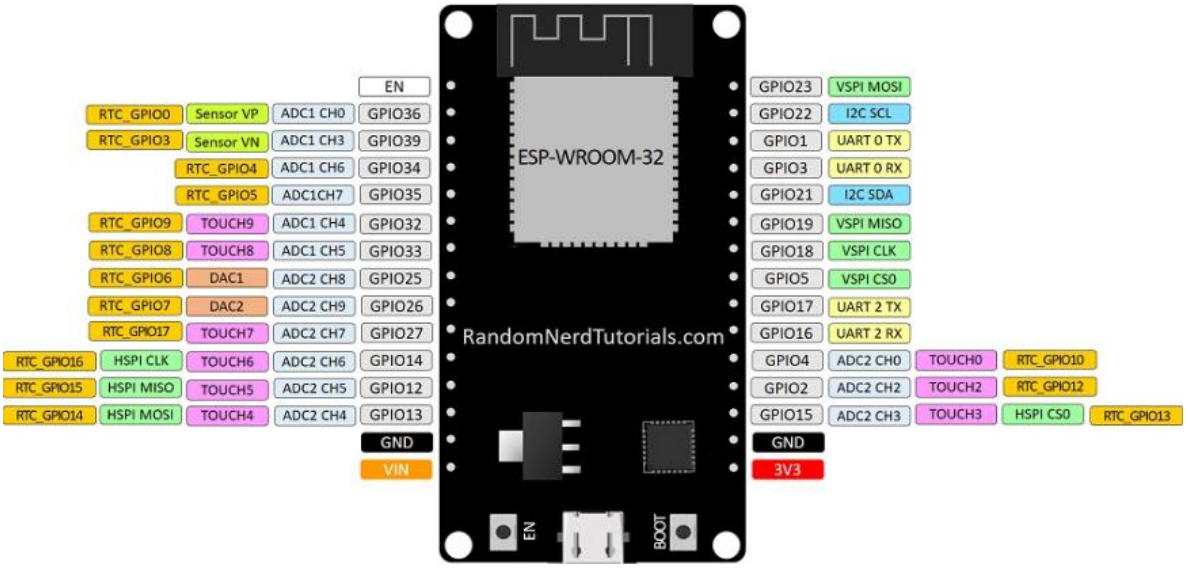


Figura 52. Diagrama de Pines ESP32, Fuente: https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm

Para el propósito de la EMA pluviógrafo es del procesamiento, control, almacenamiento y la transmisión de datos, y sería el núcleo principal de las Estaciones de Monitoreo Automáticas-pluviógrafo.

Conector molex GP4 4 pines:



Figura 53. Conector molex GP4

Este conector Macho Hembra es apropiado para conectar y soldar baquelas, conectar sensores, módulos, pantallas LCD entre otros circuitos electrónicos. Se requiere de un conector de 4 pines para la conexión y carga del MIFI.

Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre



Figura 54. Cableado UTP para la conexión de sensores

Este tipo de cable permite todas las conexiones cableadas de los elementos de la EMA pluviógrafo. Sin embargo, la mayoría de las conexiones ya están definidas en la PCB.

MIFI



Figura 55. MIFI para conexión a redes móviles

Los MIFI corresponden a un reuter inalámbrico portátil, los cuales se conectan a redes 4G LTE de diferentes operadores, en Colombia se cuenta con servicio de Claro, Movistar, ETB, WOM, entre otros, los cuales se deben tener en cuenta al momento de la implementación para la adquisición de la SIM Card, ya que en zonas apartadas muchas veces casi no hay cobertura, para el caso del municipio de San Luis de Gaceno se contó con mejor cobertura del operador Claro.

El pluviógrafo está programado para encender el MIFI cada 3 horas durante 5 minutos, para permitir el envío remoto de los datos, ya que es un elemento de alto consumo.

Impresión 3D pluviógrafo y sus componentes

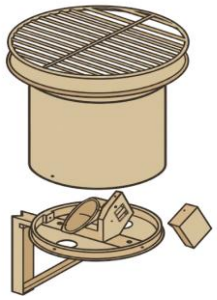


Figura 56. Diseño 3D para impresión de colector y balancín



Figura 57. Impresiones del diseño 3D colector y balancín, en material PLA

Un pluviómetro consta de un sistema de recolección conformado por un embudo con rejilla para evitar el ingreso de elementos diferentes a la lluvia, este embudo permite que la lluvia pase directamente para su medición a través de la combinación mecánica entre un imán y el sensor magnético tipo hall.

Este tipo de embudo se puede proveer a través de una impresora 3D y solamente con el archivo y con filamento PLA se puede recrear las veces que sea necesario el balancín interno y la base del sensor también se pueden replicar.

Botón Interruptor normalmente abierto



Figura 58. Botón Interruptores normalmente abiertos

Este tipo de interruptor se utiliza, para habilitar el paso mientras se presiona, para la EMA pluviógrafo, se requiere apagar la EMA desde el interruptor on/off, mantener presionado el interruptor normalmente abierto, encender la EMA pluviógrafo y esperar 15 segundos sin dejar de presionar el interruptor, lo que habilita el despliegue de una red wifi con contraseña 1234678.

A través de un dispositivo móvil o computador que se conecte a la red wifi se abre cualquier navegador web Chrome, Mozilla, opera, entre otros y se escribe la dirección web en la parte superior 192.168.4.1 y luego se da acceso.

Lo que mostrará dos opciones, el primero corresponde a los datos almacenados en la memoria interna, y la segunda opción corresponde a los datos almacenados en la MicroSD, se recomienda seleccionar la segunda que cuenta con mayor capacidad de almacenamiento de datos, al seleccionar se descargar un archivo CSV donde se evidencian los datos de la fecha y la medida, este tipo de archivos se puede visualizar con la aplicación de Excel que es gratuita para dispositivos móviles.

Porta baterías de 2 pilas 18650



Figura 59. Porta baterías

Elemento necesario para conectar las baterías en serie paralelo, gracias a este soporte podemos reemplazar e instalar baterías de manera fácil y práctica, el sistema requiere de dos portas baterías para las 4 baterías que se necesitan cargar.

Regleta de pines macho



Figura 60. Regleta de pines macho

Es un tipo de conector utilizado en electrónica para interconectar placas, módulos y otros dispositivos electrónicos, consiste en una fila de pines separados que facilitan la conexión de elementos eléctricos hembra, la EMA cuenta con 3 pines macho instalados en total para la instalación del jumper de selección.

Termoencogible 2mm Color Negro



Figura 61. Termoencogible 2mm color negro

Elemento que se consigue por metros, el cual permite aislar y asegurar uniones, su fijación se realiza a través de calor que realiza que el material se encoja y se asegure a la unión, puede calentarse incluso desde una mechera como también el uso de una pistola de calor.

Se utiliza en la EMA pluviógrafo para la protección de las conexiones en el sensor Hall que se encuentra en el colector.

3.2. Instalación EMA nivel Freático

3.2.1. Ubicación y montaje

Los puntos de instalación se seleccionaron estratégicamente de acuerdo con la ubicación de los piezómetros existentes en la vereda Horizontes. Debido a la complejidad y las dificultades topográficas del terreno, los montajes de la EMA se ejecutaron al aprovechar los elementos naturales e infraestructura disponibles en el entorno. Al tratarse de los primeros despliegues experimentales en campo, se identificaron vulnerabilidades críticas en uno de los puntos iniciales: la proximidad a un piezómetro con una alta concentración de hidrocarburos generó la degradación física de los componentes poliméricos del instrumento. Adicionalmente, al presentar niveles de agua muy superficiales y vapores agresivos, no fue técnicamente viable mantener la medición no invasiva por ultrasonido bajo esas condiciones ambientales particulares, lo que hizo necesaria deshabilitar dicha estación. Como resultado de este proceso de aprendizaje e iteración en campo, actualmente se mantienen dos piezómetros operativos bajo monitoreo constante y seguro.



Figura 62. Ubicación Piezómetros vereda Horizontes



Figura 63. Ubicación Piezómetros vereda Horizontes

3.2.2. Componente de medición

Se integró un sensor de ultrasonido impermeable JSN-SR04T, el cual nominalmente cuenta con un rango de medición de 4 cm a 6 metros. Durante las pruebas experimentales se determinó que, para distancias menores a un metro, el instrumento presenta un error aproximado del 1%; sin embargo, a distancias mayores el error se incrementa significativamente, al comprometer la fiabilidad técnica del dato. Para mitigar esta limitación y garantizar la máxima precisión posible, se optó por una estrategia de instalación donde el transductor se ubica a una distancia física no mayor a 1 metro respecto al objetivo. Esto se logró mediante una extensión de cableado estructurado (UTP), para configurar matemáticamente en el firmware la longitud física de dicho recorrido para compensar el desfase y calcular de manera exacta el nivel freático real bajo el menor margen de error controlable.



Figura 64. Ilustración instalación de sensor en piezómetro

3.2.3. Formulación

El cálculo de la distancia de piezómetro con el nivel freático se basa en la siguiente fórmula:

$$L = \frac{1}{2} \times T \times C$$

Donde L corresponde a la distancia de del sensor ubicado en piezómetro con los afluentes subterráneos, es necesario tener en cuenta la distancia del cableado que se añade o utilice desde la parte superior del piezómetro con el sensor ya que el sensor solo cuenta con alcance efectivo de 1m, aunque puede medir hasta 4m con errores muy significativos y existen piezómetros de mayor profundidad. Para el caso de San Luis de Gaceno los piezómetros con un nivel freático de

La variable T corresponde al tiempo de enviar y recibir la respuesta del sensor. Mientras que la Variable C corresponde a la velocidad del sonido que normalmente es de 343 m/s.

$$L = \frac{1}{2} \times T \times 343$$

Por ejemplo, en caso de que el tiempo de ir y volver la señal sea de 0,0058 segundos al reemplazar:

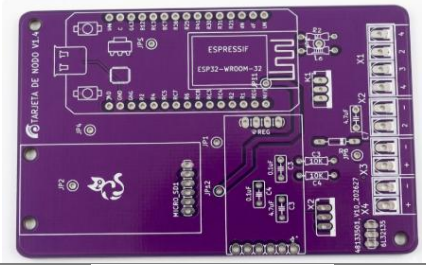
$$L = \frac{1}{2} \times 0{,}0058 \times 343$$
$$L = 1m$$

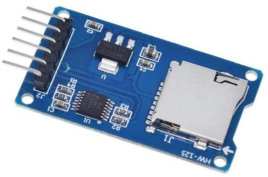
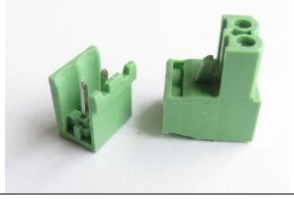
Esto significa que, si el sensor registra una distancia de 1 metro en un piezómetro con una profundidad total de 3 metros, se deben adicionar los 2 metros restantes de extensión física del pozo para calcular el nivel freático real de 3 metros. Para validar y calibrar inicialmente estas lecturas, se realiza previamente una medición manual en campo al utilizar una sonda artesanal (un hilo con contrapeso) para determinar la distancia exacta hasta el espejo de agua.

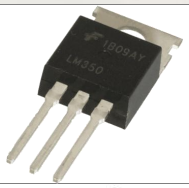
$$L = 1m \ + \ 2\,m \ = 3\,metros$$

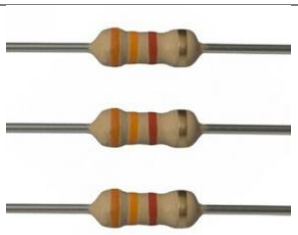
3.2.4. Listado de elementos

Tabla 3. Listado de elementos EMA nivel freático

ITEM	ELEMENTO	ILUSTRACIÓN
1	PCB doble Capa	
2	Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32 Con batería CR2032 de 3V.	

3	Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104	
4	Micro SD de mínimo 4 GB	
5	Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A	
6	Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh.	
7	Interruptor ON / OFF redondo, Encaja en un hueco circular de 20mm de diámetro	
8	Bornera desarmable 2p	

9	Bornera desarmable 4p	
10	Poste metálico hexagonal con tornillo Phillips y tuerca de sujeción de 15mm de altura más 5mm de rosca.	
11	Regulador LM350 de voltaje positivo ajustable, de 1.2 a 33V y 3A de salida.	
12	Disipador de calor aluminio TO-220, para LM350	
13	Diodo rectificador 1N4004	
14	Resistencia 510, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
15	Resistencia 330, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
16	Resistencia 1K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	

17	Resistencia 3.3K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
18	Capacitor 0.1uF (lenteja) 104	
19	Regleta hembra de 40 pines perfecta para acoples entre tarjetas.	
20	Conector Jumper con distancia entre pines de 2.54 mm de 2 pines de color negro.	
21	Caja de paso 15x15 plástica con tapa y tornillos	
22	Prensa Estopa plástico PG7(tamaño) IP68	
23	Sensor Ultrasonido Sumergible JSN-SR04T	

24	Tapón de prueba plástico	
25	Simcard	
26	Panel solar 15W 12VDC	
27	2N2222 – Transistor NPN TO-92	
28	Módulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines	
29	Conector molex GP4 4 pines	

30	Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre	
31	MIFI	
32	Impresión 3D Base sensor ultrasónico	
33	Interruptor normalmente abierto	

34	Porta baterías de 2 pilas 18650	
35	Regleta de pines macho	
36	Termoencogible 2mm Color Negro	

3.2.5. Descripción de los componentes

PCB doble capa:

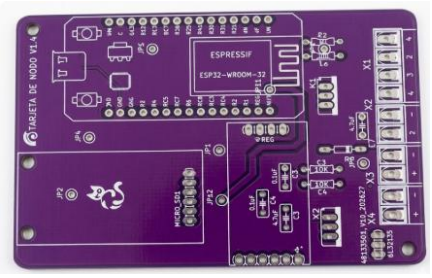


Figura 65. PCB doble capa parte superior

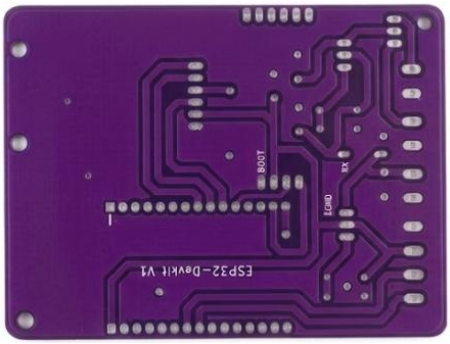


Figura 66. PCB doble capa parte inferior

Se trata de una placa de circuito impreso de dos capas aisladas entre sí, las cuales se interconectan mediante pistas y pasantes (vías) de cobre. Esta tarjeta es el resultado de un diseño desarrollado en el software libre KiCad (disponible en su sitio web oficial https://www.kicad.org/). Los archivos finales del diseño se exportan en formato Gerber, junto con los archivos de perforación y serigrafía, al cumplir con los estándares necesarios para la cotización y fabricación industrial con empresas especializadas tanto a nivel nacional como internacional.

Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32:



Figura 67. Modulo reloj de precisión RTC para nivel freático

Este módulo consiste en un circuito integrado alimentado por una batería independiente, el cual permite registrar de manera continua la fecha, el día de la semana y la hora, al funcionar de forma análoga a un reloj digital convencional. Para garantizar el correcto funcionamiento y evitar la pérdida de sincronización del sistema, es indispensable que la batería CR2032 de 3V DC mantenga su voltaje nominal y no presente un valor inferior.

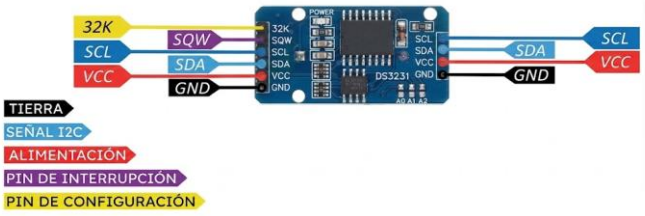


Figura 68. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32. Fuente: https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt

Este módulo permite la captura de medidas en tiempo real, lo cual facilita el control de las lecturas y el almacenamiento.

Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104:

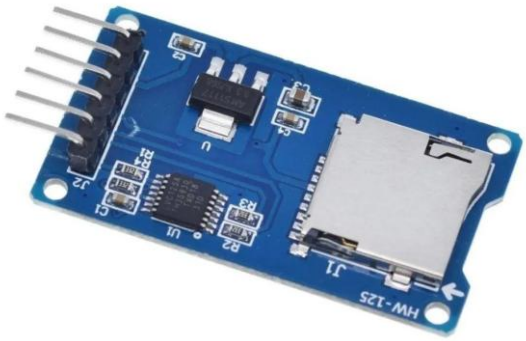


Figura 69. Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104

Aunque la EMA dispone de memoria interna, este módulo se utiliza como un sistema de almacenamiento secundario (Backup) de la ESP32. Su función es registrar y respaldar toda la información en una tarjeta Micro SD extraíble, lo que permite la descarga física de los datos en campo para su posterior visualización en una computadora mediante archivos con extensión CSV, totalmente compatibles con Microsoft Excel.

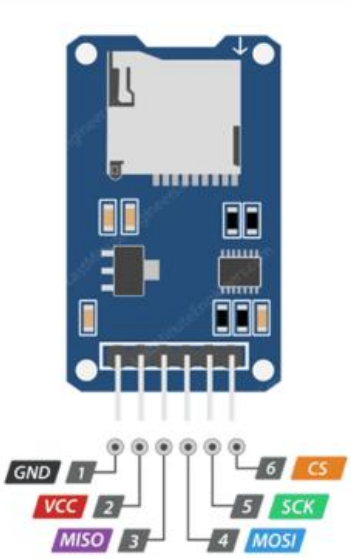


Figura 70. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/



Figura 71. Micro SD de mínimo 1 GB

Este sistema permite que el almacenamiento conjunto en el módulo lector de tarjetas Micro SD (SIG 0104) se ejecute cada 10 horas, para procesar los datos para su posterior extracción física o transmisión

directamente desde la variable “lectura” almacenada en el procesador ESP32. Cabe destacar que estos intervalos de tiempo son completamente parametrizables y se pueden modificar de acuerdo con las necesidades técnicas y logísticas del terreno.

Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A



Figura 72. Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A

Este sistema se encarga de gestionar y proteger las baterías recargables 18650 de 3.7V a 2550 mAh., al garantizar su funcionamiento seguro y eficiente, para prolongar así su vida útil.

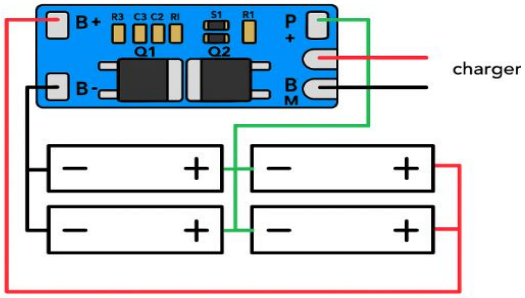


Figura 73. Ilustración sistema de carga baterías en serie paralelo

La EMA nivel freático cuenta con la carga de un sistema serie paralelo de 4 baterías que requerían 8.7Vdc de carga los cuales llegaban del regulador de voltaje LM350

Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh.



Figura 74. Batería 18650

La EMA de nivel freático requiere de cuatro baterías, las cuales almacenan la energía suministrada por el panel solar para garantizar el funcionamiento autónomo del prototipo. Para su correcta instalación, se debe respetar estrictamente la polaridad de cada celda, al identificar adecuadamente sus bornes positivo (+) y negativo (-).

Interruptor ON / OFF:



Figura 75. Interruptor de encendido y apagado

Este componente permite el encendido y apagado manual de la EMA de nivel freático, al facilitar su puesta en marcha en campo o su desconexión temporal para evitar la descarga innecesaria de las baterías durante periodos de inactividad o mantenimiento. Mecánicamente, las posiciones del interruptor corresponden al estándar industrial: la posición "**I**" indica encendido (circuito cerrado que permite el paso de corriente) y la posición "**O**" indica apagado (circuito abierto que interrumpe la alimentación).
Bornera desarmable 2 y 4 pines

Borneras desenchufable de 2 y cuatro pines



Figura 76. Borneras desenchufable de 2 y 4 pines

Este componente consiste en un bloque de terminales (bornera) desarmable y enchufable con pines en ángulo de dos posiciones, diseñado para facilitar conexiones rápidas de alimentación con un soporte mecánico y eléctrico de hasta 15A. El diseño requiere dos borneras de dos pines para la integración del panel solar y el banco de baterías. Asimismo, la placa de la EMA incorpora una bornera desarmable de cuatro pines dedicada a la interfaz del sensor ultrasónico; esta conexión se realiza mediante cableado estructurado (UTP), al utilizar dos hilos para la alimentación eléctrica (VCC y GND), un hilo para la transmisión de la señal y para dejar el cuarto pin disponible según la configuración de la arquitectura.

Poste metálico hexagonal



Figura 77. Poste metálico hexagonal

Estos componentes consisten en postes de fijación que incorporan tornillos de cabeza Phillips y tuercas de sujeción, con una altura de cuerpo de 15 mm más 5 mm de sección roscada. Este sistema de soporte facilita el montaje superficial y seguro de las tarjetas electrónicas al interior de la caja de paso estanca, así como el anclaje del lector Micro SD. Para el ensamblaje mecánico completo de la estación, se requieren cuatro postes para la PCB principal, un poste para el módulo lector de tarjetas y un poste adicional para la sujeción del módulo que acompaña al sensor ultrasónico.

Regulador de voltaje LM350

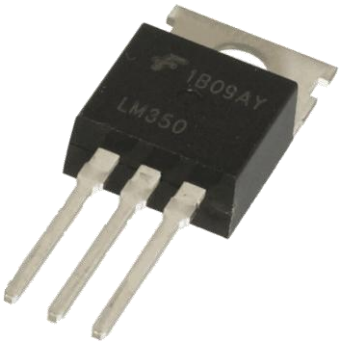


Figura 78. Regulador de voltaje LM350

EL LM350 es un circuito integrado encargado de la regulación de 1.2 a 33 V con corriente hasta de 3A

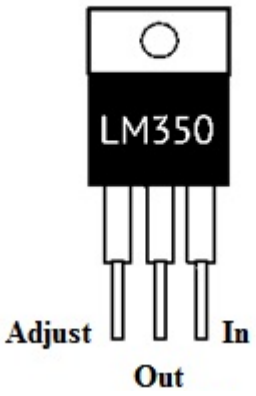


Figura 79. Diagrama de pines LM350. Fuente: https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/

Este circuito integrado es indispensable para regular los 9VDC adecuados para la carga de baterías y los 5VDC para funcionamiento de los módulos y microcontroladores, Se necesita el uso de disipador de aluminio para evitar daños en el LM350 responsable de regulación de 9VDC.

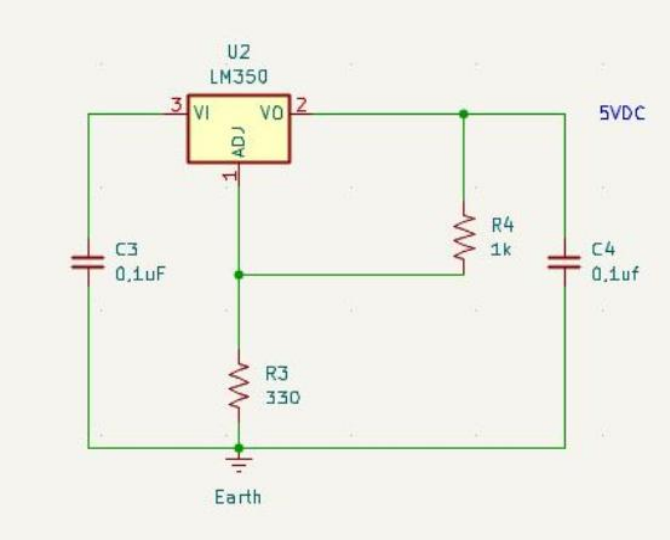


Figura 80. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontroladores

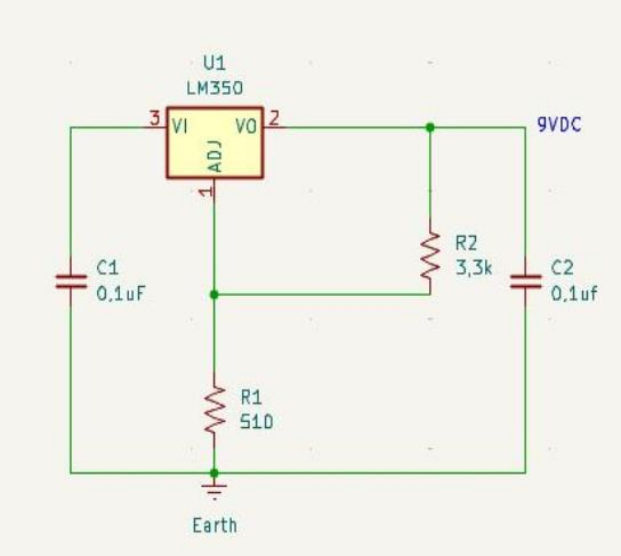


Figura 81. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías.

Diodo rectificador 1N4004



Figura 82. Diodo rectificador 1N4004

Este tipo de diodos se utilizan para normalmente para la conversión AC a DC en lo que se conoce como rectificación de onda, sin embargo para este propósito se necesita para permitir el paso en un solo sentido al evitar retornos y consumos no deseados entre el panel solar y las baterías.

Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm



Figura 83. Ilustración resistencias

Estas resistencias tienen el papel fundamental de contribuir en los correctos niveles de alimentación, para trabajar en conjunto con los reguladores de voltaje. Se requiere de 1 de 3.3K y de 510 Ohm para la etapa de regulación de 9VDC y 1 de 1K y 330 Ohm para la etapa de regulación de 5VDC.

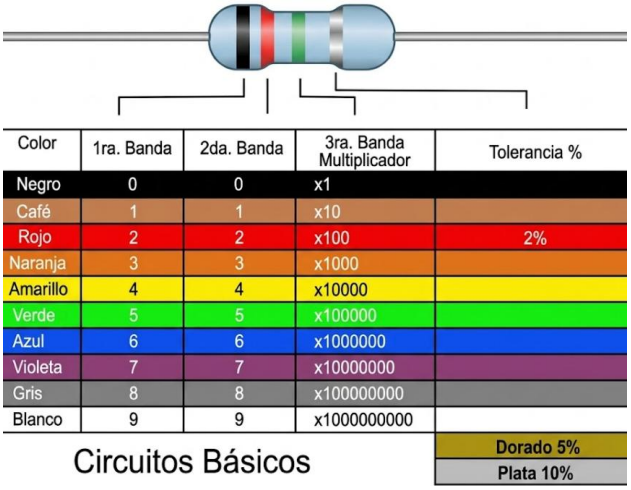


Figura 84. Código de colores para resistencias. Fuente: https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/

La resistencia de 330 cuenta con los colores naranja, naranja, marrón, dorado. La resistencia de 510 cuenta con los colores verde-marrón-marrón-dorado. La resistencia de 1K cuenta con los colores marrón, negro, rojo, dorado. La resistencia de 3.3K cuenta con los colores naranja-naranja-rojo-dorado.

Las resistencias no tienen polaridad y al ser de ¼ de Vatio son de mayor facilidad de instalación. Su función consiste en limitar o regular el flujo de corriente, al apoyar los circuitos de regulación de la EMA nivel freático de 5 y 9 VDC.

Condensadores o capacitores cerámicos 0.1uF (104).



Figura 85. Ilustración condensadores

Estos condensadores no cuentan polarización por lo que su instalación es fácil y no requiere orientación, la función de estos es el filtrado de ruido, para el regulador de voltaje de 5V para el sistema. Se requieren de 4 de 0,1uF. En la salida y entrada de la regulación de 5 y 9 VDC como se evidencia en la ilustración de la implementación del LM350.

Regleta hembra:



Figura 86. Ilustración Regleta hembra

Es un tipo de conector electrónico que se utiliza para crear una conexión hembra en una placa de circuito impreso (PCB) o dispositivo electrónico. Permite la conexión y desconexión fácil de otros componentes o cables, especialmente útil para la conexión y reemplazo rápido de módulos y sensores. Para la conexión rápida de elementos se requiere regleta para 46 pines. (30 ESP32, 10 modulo reloj, 6 lector microSD).

Jumper de 2 pines



Figura 87. Jumper de 2 pines

Es un pequeño conector que se utiliza para cerrar un circuito, para permitir la conexión eléctrica entre dos terminales. Normalmente se utilizan para deshabilitar conexiones, habilitar nuevos servicios o utilidades, para el pluviógrafo se requiere para la selección de fuente de energía.

Caja de paso plástica 15x15 cm:



Figura 88. Caja de paso

Elemento necesario para la organización almacenamiento y soporte de todos los elementos de la EMA, cuenta con material plástico fácil de perforar y trabajar, resistente a la humedad.

Prensa estopa plástico PG7 (tamaño) IP68



Figura 89. Prensa estopa

La prensa estopa en la EMA nivel freático permite las conexiones con el recolector y el panel solar, gracias a su IP68 los ingresos quedan protegidos contra humedad y polvo, con el tamaño PG7 puede pasar el cableado UTP y las conexiones del panel de manera segura.

Sensor ultrasonido Sumergible JSN-SR04T



Figura 90. Sensor ultrasonido

En el recolector de la EMA se encuentra el sensor JSN-SR04T con el fin de realizar la medición del nivel freático a través de un piezómetro.

Este sensor puede trabajar entre -10 a 70 grados sin embargo se recomienda su uso en temperaturas naturales, ya que en temperaturas extremas se puede afectar el sistema.

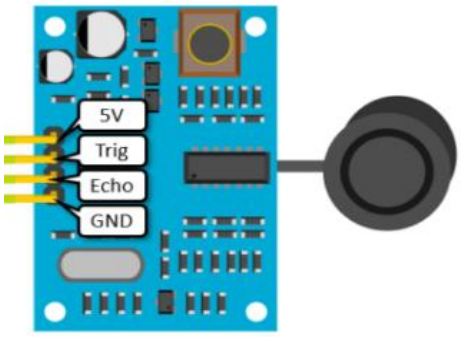


Figura 91. Diagrama de pines JSN-SR04T. Fuente: https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/

Este sensor requiere una alimentación de 5V DC para su funcionamiento. Su interfaz de control utiliza un pin de disparo (Trig) encargado de transmitir el pulso ultrasónico y un pin de eco (Echo) que recibe la señal de retorno reflejada por la superficie del agua. El circuito calcula la distancia al medir con precisión el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de la onda acústica. Aunque el sensor puede operar en rangos más amplios, su efectividad óptima se garantiza hasta los 2 metros; realizar mediciones a distancias mayores introduce perturbaciones notables que comprometen la exactitud del dato. Para mitigar este tipo de error y mantener el transductor dentro de su rango más confiable, se implementa una extensión física mediante cableado estructurado (UTP) para aproximar el sensor al nivel objetivo.

Tapón de prueba plástico



Figura 92. Tapón de prueba plástico

Se requiere un tapón de instalación rápida provisto de un orificio central mecanizado, diseñado específicamente para permitir el paso seguro del cableado estructurado y el acople de la pieza de soporte en impresión 3D que sostiene el sensor en el eje longitudinal del piezómetro. El diámetro de este componente se selecciona de acuerdo con las dimensiones nominales de la tubería del pozo a intervenir. Si bien la mayoría de los piezómetros en campo cuentan originalmente con su propio tapón de protección, es necesario suministrar un elemento técnico adicional con estas modificaciones para evitar la alteración o el deterioro del accesorio existente propiedad de la red de monitoreo.

Simcard



Figura 93. Simcard

Este componente consiste en un chip electrónico que permite autenticar y registrar el dispositivo en la red celular móvil. Se instala directamente en el módem MiFi para habilitar la conectividad IoT a través de las redes de los operadores locales. Para asegurar la efectividad en la transmisión de los datos, es indispensable realizar una prospección previa de cobertura en el punto exacto del piezómetro para identificar qué operadores disponen de señal en la zona. El sistema requiere, como mínimo, una conectividad intermitente en el emplazamiento; la arquitectura de firmware de la EMA de nivel freático está diseñada de modo que, al restablecerse el enlace, se transmiten automáticamente todos los paquetes de datos que quedaron pendientes y bien resguardados en la memoria interna o en la tarjeta Micro SD de respaldo.

Panel solar 15W 12VDC:



Figura 94. Panel solar

La EMA pluviógrafo se alimenta mediante un panel solar de 15W (12V DC) para operar en zonas sin acceso a la red eléctrica. Ante las variaciones de voltaje causadas por los cambios de radiación, el diseño incorpora un circuito regulador LM350 ajustado a 9V DC. Este componente incluye un disipador térmico para gestionar la temperatura y prolongar su vida útil en campo.

2N2222 – Transistor NPN TO-92



Figura 95. Transistor NPN

Este transistor funciona como interruptor el cual se habilita cada 10 horas para permitir el paso de energía para el encendido del MIFI, quien se encarga de realizar la transmisión a través de redes de telefonía móvil.

Modulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines:

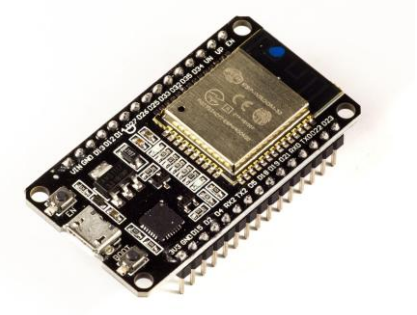


Figura 96. Módulo ESP 32 de 30 pines

Este módulo integra un microcontrolador de alta versatilidad con conectividad inalámbrica nativa Wi-Fi y Bluetooth. Para el acople de sensores y periféricos, su arquitectura dispone de múltiples interfaces de comunicación que incluyen buses seriales síncronos y asíncronos (I2C de dos hilos, SPI de alta velocidad y UART), puertos dedicados para audio digital (I2S), así como convertidores integrados para la transformación de señales del entorno (ADC de analógico a digital y DAC de digital a analógico).

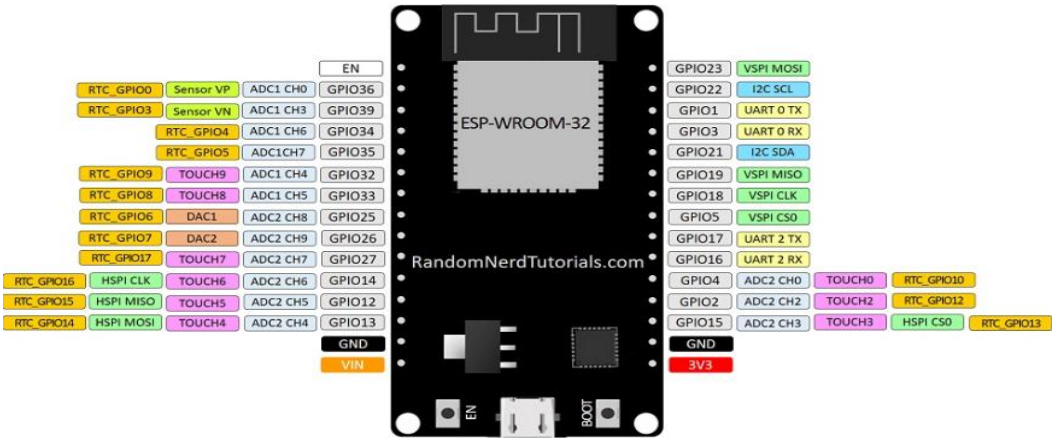


Figura 97. Diagrama de Pines ESP32, Fuente: https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm

Conector molex GP4 4 pines:



Figura 98. Conector molex gp4

Este conector de tipo macho-hembra es idóneo para el acople y soldadura en placas de circuito impreso (baquelas), para facilitar la conexión y desconexión segura de sensores, módulos y pantallas LCD, entre otros componentes. Para este diseño, se requiere específicamente un conector de cuatro pines para gestionar de forma externa la interfaz de alimentación y carga del módem MiFi.

Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre



Figura 99. Cable UTP

Este tipo de cable permite realizar las conexiones de los componentes periféricos de la EMA de nivel freático, dado que la mayoría de los circuitos ya están ruteados de forma fija en la PCB. Debido a que el

sensor ultrasónico requiere operar dentro de una distancia menor a 3 metros respecto al objetivo, se utiliza este cableado para extender su ubicación física. Para compensar esta longitud adicional y mantener la exactitud de la lectura, el recorrido del cable se añade en el código de la ESP32 mediante una variable matemática llamada DistAux, cuyo valor se ajusta de forma manual según las características físicas específicas de cada piezómetro.

MIFI



Figura 100. Ilustración de diferentes MIFI en el mercado

El módem MiFi es un enrutador inalámbrico portátil que se conecta a las redes celulares móviles. Al momento de la implementación y la adquisición de la tarjeta SIM, se debe evaluar la cobertura en zonas apartadas de operadores con presencia en Colombia (como Claro, Movistar, Tigo o Wom).

Para optimizar el consumo de energía, la EMA de nivel freático está programada para encender el MiFi únicamente cada 10 horas durante un intervalo de 5 minutos, tiempo suficiente para transmitir de forma remota los datos acumulados. Esta estrategia es indispensable debido a que el módem celular representa el periférico de mayor demanda eléctrica en el sistema IoT y comprometería la autonomía fotovoltaica si se mantuviera encendido continuamente.

Impresión 3D Soporte Sensor ultrasónico



Figura 101. Ilustración soporte sensor ultrasonido

El sensor de ultrasónico requiere de un soporte con el fin de mantenerlo lo más perpendicular posible, ya que al estar desviado puede afectar la medición.

Este tipo de soporte se puede proveer a través de una impresora 3D y solamente con el archivo y filamento PLA se puede recrear las veces que sea necesario.

Porta baterías de 2 pilas 18650



Figura 102. Porta baterías de 2 celdas

Elemento necesario para conectar las baterías en serie paralelo, gracias a este soporte podemos reemplazar e instalar baterías de manera fácil y práctica, el sistema requiere de dos portas baterías para las 4 baterías que se necesitan la EMA nivel Freático.

Regleta de pines macho



Figura 103. Regleta macho

Es un tipo de conector utilizado en electrónica para interconectar placas, módulos y otros dispositivos electrónicos, consiste en una fila de pines separados que facilitan la conexión de elementos eléctricos hembra, la EMA nivel freático cuenta con 3 pines macho instalados en total para la instalación del jumper de selección.

Termoencogible 2mm color negro



Figura 104. Termoencogible

Este componente (comercializado por metros) se utiliza para aislar eléctricamente y asegurar mecánicamente los empalmes de los conductores. Su fijación se realiza mediante la aplicación de calor directo (con una pistola de calor o un encendedor), lo que provoca que el material se contraiga fuertemente y se amolde a la geometría de la unión. En la EMA de nivel freático, este elemento es indispensable para impermeabilizar y proteger los puntos de soldadura entre las terminales del sensor ultrasónico y el cableado estructurado (UTP).

3.3. Autonomía Energética

Cada punto de monitoreo tanto freático como pluviógrafo cuenta con un panel solar de 15W 12VDC y un banco de baterías Li-ion 18650, gestionados por un módulo de carga módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A con protección contra sobre-descarga, para asegurar la operación continua bajo condiciones de nubosidad.



Figura 105. Conexión para baterías 18650

Para aumentar la protección de las baterías 18650 se protegen con capas de cinta aislante, al tener en cuenta que las Estaciones de Monitoreo Automáticas se encuentran en exterior en condición de intemperie

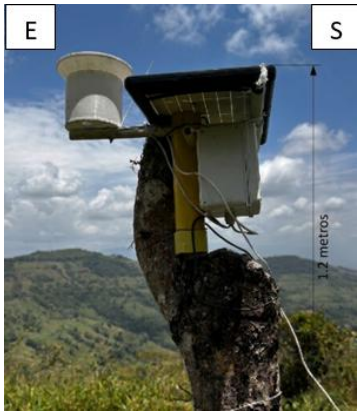


Figura 106. Conexión del panel solar
Estación de monitoreo automática EMA Vereda Horizontes

El pluviógrafo instalado en la vereda Horizontes cuenta con una placa electrónica de desarrollo propio en tecnología de montaje superficial (SMD). Al evitar el uso de componentes modulares comerciales, se reduce significativamente el consumo base de corriente, lo que permite flexibilizar el sistema de almacenamiento de energía mediante el uso de cuatro baterías 18650 o dos baterías 26650.

Para garantizar la autonomía constante del equipo, se seleccionaron emplazamientos libres de obstrucciones que optimizan el rendimiento de la captación solar. Asimismo, la arquitectura de gestión de energía contempla que la transmisión de datos (que representa el evento de mayor demanda eléctrica en el sistema IoT) se realice en intervalos de cada 3 horas. No obstante, el sensor ejecuta una lectura y un registro continuos para capturar de manera exacta el inicio y la dinámica de cualquier evento de precipitación imprevisto. Esta eficiencia se ve respaldada por la integración de un módulo 4G nativo en la placa, el cual disminuye el consumo durante la transmisión gracias a su compatibilidad óptima con las bandas de los operadores móviles locales.

3.4. Creación de dispositivo en la base de datos e interfaz de Node Red

El flujo de trabajo cubre tres etapas principales:

Inscripción: registro del dispositivo y su vinculación a una ubicación geográfica.
Captura y guardado: recepción de datos vía MQTT e inserción en la base de datos MySQL.
Visualización: consulta del histórico y despliegue en el t de Node-RED.

3.4.1. Inscripción de un dispositivo

El diseño de la base de datos implementa una relación de muchos a muchos (N:M) entre las entidades de dispositivos y ubicaciones. Esta estructura lógica permite que un mismo equipo (como una estación EMA) pueda ser trasladado a diferentes puntos de monitoreo a lo largo de su ciclo de vida, para registrar la fecha de alta y baja en cada nodo. De este modo, se conserva la trazabilidad completa y el historial cronológico de cada instalación sin duplicar registros en el sistema.

Tabla 4. Tabla dispositivos - Registro maestro de la arquitectura, todo equipo debe registrarse aquí antes de poder recibir o enviar datos. Contiene la identidad física y lógica del sensor.

Campo	Ejemplo	Descripción
id_dispositivo	3	Identificador único del equipo. Se referencia en todos los scripts.
nombre	Freatico-01	Nombre descriptivo del equipo.
numero_serie	SN-2024-001	Número de serie de la arquitectura fisica para trazabilidad física.
topico	sensor/freatico1	Canal MQTT que usa Node-RED para escuchar los datos del dispositivo.

Tabla 5. Ubicaciones - Puntos geográficos de monitoreo, Registra los pozos, estaciones o puntos físicos donde se instalan los dispositivos.

Campo	Ejemplo	Descripción
id_ubicacion	7	Identificador único del punto de monitoreo.
latitud / longitud	4.8231 / -73.0012	Coordenadas geográficas del punto. Esenciales para SIG.
elevación	420 m.s.n.m.	Altitud del punto de instalación.
municipio / departamento	San Luis de Gaceno / Boyacá	Clasificación geográfica para reportes y filtros.

Dispositivos_Ubicaciones - Vinculación operativa

Esta es la tabla puente que une un equipo con un lugar físico. Define como debe comportarse el dispositivo en esa instalación específica. Cada registro en esta tabla representa una instalación activa o histórica.

Tabla 6. Tabla de vinculación de un equipo con un lugar físico

Campo	Ejemplo	Descripción
fecha_instalacion	2024-03-15 08:00:00	Momento exacto en que el dispositivo comenzó a operar en esa ubicación.
rango / rangof	0.0 / 15.0	Límites de operación del sensor (nivel mínimo y máximo del agua en metros).

rangox / rangoxf	2.0 / 12.0	Umbrales de alerta o rango extendido para ese pozo especifico.
unidades	metros	Unidad de medida aplicada en esta ubicación (m, cm, etc.).
estado	Activa	"Activa" mientras el dispositivo está en operación; "Inactiva" si fue retirado o está en mantenimiento.

Nota: Los rangos se definen por instalación, no por dispositivo. Si el mismo sensor se traslada a un pozo más profundo, tendrá rangos distintos en su nuevo registro de vinculación.

Pasos para inscribir un nuevo dispositivo:

Verificar si el equipo ya existe en la tabla Dispositivos. Si no existe, insertar un nuevo registro con nombre, número de serie y tópico MQTT.
Verificar si el punto de instalación ya existe en la tabla Ubicaciones. Si no existe, insertar las coordenadas, elevación y datos geográficos.
Crear el registro de vinculación en Dispositivos_Ubicaciones, para definir: fecha de instalación, unidades de medida, rangos de operación y estado "Activa".

Nota: A partir de este momento, Node-RED puede hacer JOIN entre tablas al usar el id_dispositivo para conocer en qué municipio está el sensor y qué rangos aplicar a cada lectura.

3.4.2. Captura y guardado de datos en tiempo real

El flujo de ingesta se ejecuta automáticamente cada vez que el sensor envía una nueva lectura. Este compuesto por los siguientes nodos en Node-RED:

Descripción de los nodos - Bloque de ingesta
Nodo freatico1 (MQTT In)
Escucha el tópico MQTT configurado en la tabla Dispositivos (ej. sensor/freatico1). Cada mensaje entrante contiene el valor de nivel de agua enviado por el sensor físico.

Nodos EMA_NIVEL-FREATICO_001 (Tablero de trabajo)

- Gráfico: recibe el valor y lo dibuja en una gráfica de líneas en tiempo real en el panel de control.
- Texto: muestra el valor numérico exacto (ej. 12.4567) en una etiqueta dentro del tablero de trabajo.

Nodo set global. freatico1 (Change)
Almacena el valor recibido en la memoria global de Node-RED bajo la clave freatico1. Esto permite que otros nodos del flujo accedan a ese dato.

Nodo Insertar_lectura (Function)
Prepara la inserción antes de enviarla a la base de datos. Realiza las siguientes operaciones:

- Normalización: limita el valor a 2 decimales.
- Memoria de estado: guarda el valor actual en la variable freatico1_ANTERIOR para futuras comparaciones.

- Ajuste horario: resta 5 horas a la hora del servidor para adaptarla a la zona horaria de Colombia (UTC-5).
- Construcción del mensaje: genera el objeto con la instrucción SQL INSERT INTO y el arreglo de valores [id_dispositivo, fecha_sql, valor].

Nodo MySQL (Storage - Escritura)
Recibe el objeto preparado por el nodo anterior y ejecuta la inserción en la base de datos MySQL. El indicador del nodo permanece en verde ("connected") mientras la operación es exitosa.

Nodo debug
Muestra en el panel derecho de Node-RED el resultado devuelto por la base de datos, lo que permite verificar que la inserción fue aceptada correctamente.

Resumen de variables SQL

Tabla 7. Resumen de variables SQL

Campo	Origen / Valor	Función
id_dispositivo	3 (constante en el script)	Identifica al sensor freático o pluviómetro de la base de datos.
valor	global.get("freatico1")	Medida física actual del nivel de agua o de agua acumulada
fecha	Date.now () - 5 horas	Marca de tiempo en hora local colombiana.
Batería (si la tiene)	Consulta a DB (solo lectura)	Nivel de energía del sensor, usado para monitoreo de mantenimiento.

3.4.3. Visualización del Histórico de Datos

El bloque de consulta histórica recupera lecturas ya guardadas para mostrar reportes o tendencias en el tablero de trabajo. Opera de forma independiente al bloque de ingesta.

Descripción de los nodos - Bloque de Consulta

Nodo timestamp (Inject)

Este componente actúa como el disparador (trigger) del proceso de consulta hacia el backend, el cual puede configurarse para ejecutarse de forma manual (mediante la interacción directa del usuario al hacer clic) o de manera automática en intervalos de tiempo programados (por ejemplo, cada 5 o 10 minutos) con el fin de refrescar y mantener actualizados los datos presentados en el tablero de trabajo.

Nodo consulta 3 (Function)

Define los parámetros de la consulta a la base de datos:
- Dispositivo objetivo: filtra exclusivamente por el Dispositivo 3.
- Campos solicitados: fecha, valor y batería.
- Orden y límite: utiliza ORDER BY DESC y LIMIT 10 para traer solo los registros más recientes, al evitar saturar el flujo.

Nodo MySQL (Storage - Lectura)

Ejecuta la sentencia SELECT generada por el nodo anterior y devuelve un arreglo de objetos con los registros encontrados.

Nodo graficar (Function)

Transforma el arreglo de objetos devuelto por la base de datos al formato JSON que requieren los nodos gráficos de Node-RED. Típicamente separa los valores de fecha para el eje X y los valores de medición para el eje Y.

Separación de responsabilidades

El diseño distingue explícitamente entre guardar y mostrar los datos. Esta separación tiene una ventaja práctica directa:

Nota: El tablero de trabajo no se vuelve lento, aunque la base de datos crezca con el tiempo. La consulta histórica siempre trae un subconjunto acotado de registros (LIMIT), mientras que la ingesta opera de forma independiente y continua.

Relación entre Componentes

La siguiente tabla resume cómo interactúan los tres elementos del sistema:

Tabla 8. Interacción de los tres elementos del sistema

Sensor físico	Node-RED	Base de datos MySQL
Envía lectura vía MQTT al tópico definido en la tabla Dispositivos.	Recibe, procesa, normaliza y ajusta la hora. Construye la instrucción SQL.	Almacena el registro. Disponible para consultas históricas posteriores.
No conoce la base de datos; solo publica su valor.	Usa el id_dispositivo para hacer JOIN y obtener ubicación, municipio y rangos.	Devuelve arreglos de objetos al flujo de consulta para graficar en tablero de trabajo.

4. Preparación de los equipos a la intemperie

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA), tanto en sus configuraciones de nivel freático como de pluviógrafos, fueron desplegadas en condiciones rigurosas de intemperie caracterizadas por lluvias constantes y elevadas temperaturas ambientales. Para garantizar la continuidad operativa y prolongar la vida útil de los prototipos de medición, el diseño físico contempla el uso exclusivo materiales de alta resistencia contra el ingreso de humedad y polvo, para asegurar el sellado hermético de los componentes electrónicos frente a los factores climáticos del entorno.

4.1. Materiales y protección

Las cajas de paso de la EMA se implementaron como gabinetes estancos para el resguardo y la protección física de las tarjetas electrónicas y sus componentes periféricos. Estas envolventes cuentan con un sistema de cierre mediante tornillería perimetral que asegura un sellado hermético contra el ingreso de polvo y

humedad (para proteger la arquitectura física de las condiciones de intemperie). Se seleccionaron dimensiones de 15 x 15 cm, un tamaño óptimo que proporciona el espacio interno necesario para alojar de manera segura tanto la PCB principal como el banco de baterías de alimentación.

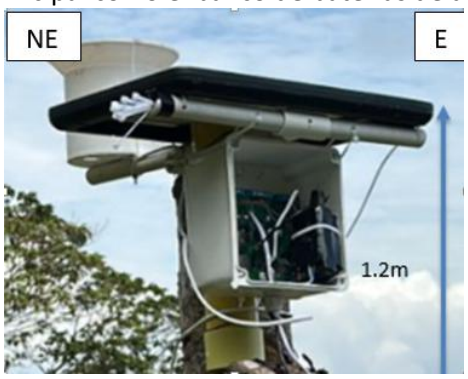


Figura 107. Caja de paso con componentes electrónicos

Para el soporte estructural de la estación se implementó tubería de PVC de 2 pulgadas (un diámetro que proporciona la rigidez necesaria para sostener mecánicamente tanto la caja de paso como el panel solar), para destacar que tanto el material de este ducto como la envolvente plástica presentan una alta resistencia química ante la posible exposición a hidrocarburos en la zona de monitoreo.

Por su parte, los paneles solares cuentan con una clasificación de protección elevada para exteriores que les permite soportar la intemperie de forma directa, y para su anclaje se utiliza tubería de PVC de alta presión de media pulgada que se acopla a la estructura principal. No obstante, este método de montaje superior es opcional, ya que el panel fotovoltaico puede reubicarse de forma independiente en un sitio apartado y mediante una extensión de cableado si las condiciones de sombreado del entorno exigen buscar una mejor orientación para optimizar el rendimiento energético.

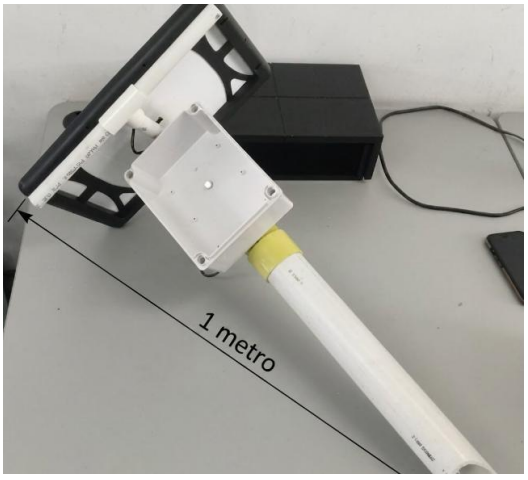


Figura 108. Estructura panel y caja den tubería PVC

Las piezas impresas en 3D para el pluviógrafo (el cono colector y el mecanismo de balancín) y para la estación de nivel freático (el soporte del sensor ultrasónico) se fabricaron inicialmente en PLA debido a su resistencia básica al polvo y a la lluvia; sin embargo, al ser un material propenso a sufrir deformaciones térmicas y degradación mecánica por la exposición continua a la radiación solar y a la intemperie, se tomó la decisión técnica de migrar los nuevos desarrollos hacia filamento ABS, el cual ofrece una mayor

estabilidad estructural y un rendimiento superior ante condiciones ambientales severas. Asimismo, para gestionar el ingreso seguro del cableado de los sensores y las líneas de los paneles fotovoltaicos hacia el interior del gabinete, se implementaron prensaestopas plásticos de referencia PG7, componentes mecánicos que garantizan un sello a presión hermético que impide el ingreso de humedad, partículas de polvo e insectos a la electrónica de control.

5. Pruebas en terreno

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) destinadas a San Luis de Gaceno fueron sometidas a una fase previa de puesta en marcha y control de calidad en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC), donde se evaluó la autonomía eléctrica del sistema, el estado de degradación de los bancos de baterías y la eficiencia de conversión de los paneles solares, además de verificar el correcto aprovisionamiento de la tarjeta SIM para la transmisión bidireccional de datos hacia el servidor y la integridad de la escritura de los archivos de respaldo en la tarjeta Micro SD.

No obstante, a pesar de superar satisfactoriamente los ensayos de laboratorio, es indispensable ejecutar un protocolo de pruebas complementarias directamente en el sitio de emplazamiento, debido a que las vibraciones mecánicas del transporte terrestre pueden aflojar conexiones críticas o surgir contingencias ambientales y logísticas que demandan ajustes técnicos de último momento durante la instalación definitiva.

5.1. Mediciones de voltajes

En sitio se recomienda realizar las siguientes mediciones de voltajes, de paneles, baterías, regulaciones a través de un multímetro en la escala de DC



Figura 109. Medición de voltajes

Las baterías de ión de litio de referencia 18650 experimentan procesos de degradación química con el tiempo, por lo que su voltaje de carga máxima no debe exceder el límite crítico de 4.2V (un valor superior es indicativo de una sobrecarga peligrosa o de un daño estructural interno en la celda). Para mitigar este riesgo, la EMA incorpora un sistema de gestión de baterías (BMS) encargado de mantener las tensiones

operativas dentro de un rango seguro de 2.8V a 4V DC; al estar configuradas en un arreglo de cuatro celdas en serie-paralelo (2S2P), los niveles de voltaje nominales del banco completo deben oscilar estrictamente entre los 5.6V y los 8V DC.

No obstante, debido a que algunas celdas defectuosas pueden registrar voltajes estáticos aparentemente normales pero sufrir caídas de tensión aceleradas bajo condiciones de carga activa, es indispensable complementar la medición con una prueba de descarga dinámica, la cual se ejecuta para poner en funcionamiento continuo la estación de monitoreo durante un ciclo mínimo de 24 horas previo a su despliegue en campo para validar la estabilidad y autonomía real del sistema de almacenamiento energético.

El panel solar seleccionado posee una potencia nominal de 15W, una capacidad que bajo condiciones de alta irradiancia (buen sol) puede generar voltajes de circuito abierto en circuito que alcanzan incluso los 30V, un nivel crítico que destruiría los componentes electrónicos si se aplicara de forma directa. Para neutralizar este riesgo, el diseño implementa una primera etapa de regulación térmica que reduce y estabiliza el voltaje de entrada a 9V DC, al proporcionar un flujo de energía seguro para el sistema de gestión de baterías (BMS) encargado de controlar los ciclos de carga del banco de celdas de ión de litio.

Posteriormente, para habilitar la puesta en marcha segura del microcontrolador principal (ESP32), el circuito dispone de una segunda etapa de acondicionamiento que reduce la tensión a un valor regulado de 5V DC para su alimentación general (VCC), para garantizar simultáneamente que los pines de salida de propósito general y los buses de comunicación operen en los niveles lógicos nativos de 3.3V DC exigidos por la arquitectura.

5.2. Revisión de encendido

Los módulos ESP32 integrados en las EMA (nivel freático y pluviógrafos) cuentan con indicadores LED de encendido que permiten confirmar su funcionamiento. Para verificar que el microcontrolador esté en funcionamiento, se debe destapar la caja de paso de la EMA e inspeccionar visualmente que este LED permanezca activo.

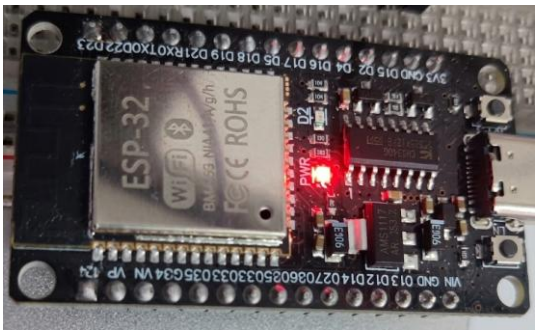


Figura 110. Visualización microcontrolador encendido

El módulo MiFi de la versión modular se enciende específicamente para ejecutar la transmisión de datos, al generar un envío inicial de verificación que permite confirmar su correcto funcionamiento de forma remota en el servidor. Por otro lado, la EMA del pluviógrafo instalada en Horizontes (diseñada con componentes de montaje superficial SMD) ya incorpora indicadores LED de encendido directos en la placa, tanto para el módulo integrado ESP32 como para el módulo de conectividad 4G, para facilitar la inspección visual en campo.

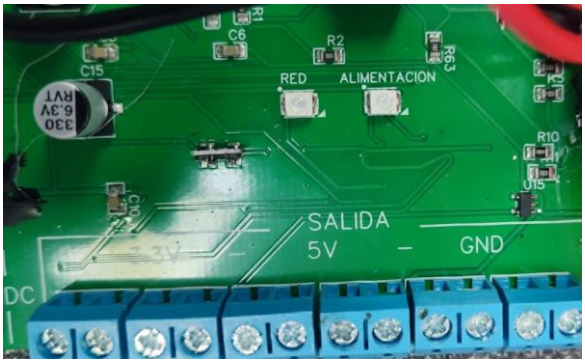


Figura 111. Ubicación LED indicadores PCB Pluviógrafo Horizontes

Las EMA pluviógrafo utilizan un sensor de efecto Hall que incorpora un LED indicador de funcionamiento. Al mover manualmente el balancín, este LED se enciende para confirmar que el sensor detecta el paso del imán y registra el dato. El componente se encuentra ubicado en el interior del cono colector de lluvia del pluviógrafo, donde se debe realizar la inspección visual.



Figura 112. Sensor tipo Hall en colector pluviógrafo

5.3. Revisión de Guardado

Previo a la instalación, se ejecutan pruebas de almacenamiento en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para descartar fallas de fábrica en las tarjetas Micro SD comerciales. Aunque el sistema puede operar con capacidades de 1 GB, se utilizan memorias de mayor capacidad debido a su disponibilidad y similitud en costos.

Para extraer los datos de las dos EMA de nivel freático y de la EMA pluviógrafo del casco urbano, se debe abrir la caja de paso y presionar ligeramente la tarjeta dentro del módulo lector para liberarla. Los datos se almacenan en un archivo en formato CSV, el cual puede ser visualizado e interpretado directamente desde cualquier aplicacion de hojas de cálculo como Excel o LibreOffice.



Figura 113. Visualización lector y memoria micro SD fija y lista para retirar

Tabla 9. Ejemplo Visualización datos disponibles piezómetros en (cm)

fecha	hora	valor	datetime
2025-08-29	11:03	227,9	29/08/2025
2025-08-29	15:06	290,3	29/08/2025
2025-08-29	17:46	291,5	29/08/2025
2025-08-29	20:38	292,9	29/08/2025
2025-08-29	23:20	292,5	29/08/2025
2025-08-30	02:04	290,9	30/08/2025
2025-08-30	04:49	290,5	30/08/2025
2025-08-30	07:34	292,2	30/08/2025
2025-08-30	10:20	292,4	30/08/2025
2025-08-30	13:05	290,4	30/08/2025
2025-08-30	15:48	290,2	30/08/2025
2025-08-30	18:32	276,9	30/08/2025
2025-08-30	21:15	227,9	30/08/2025
2025-08-31	00:00	276,9	31/08/2025
2025-08-31	05:29	253,7	31/08/2025

Tabla 10. Ejemplo Visualización datos disponibles pluviógrafos en milímetros (mm)

fecha	hora	valor	datetime
24/02/2026	11:59:00 p. m.	0,29	24/02/2026
26/02/2026	11:59:00 p. m.	0,15	26/02/2026
27/02/2026	11:59:00 p. m.	0,13	27/02/2026
28/02/2026	11:59:00 p. m.	0,02	28/02/2026
1/03/2026	11:59:00 p. m.	0,14	1/03/2026
2/03/2026	11:59:00 p. m.	0,1	2/03/2026
3/03/2026	11:59:00 p. m.	0,16	3/03/2026
4/03/2026	11:59:00 p. m.	0,46	4/03/2026
5/03/2026	11:59:00 p. m.	0,8	5/03/2026
6/03/2026	11:59:00 p. m.	0,62	6/03/2026
7/03/2026	11:59:00 p. m.	0,86	7/03/2026

8/03/2026	11:59:00 p. m.	0,72	8/03/2026
9/03/2026	11:59:00 p. m.	0,79	9/03/2026

La EMA pluviógrafo que está en la vereda Horizontes cuenta con una placa con mayor desarrollo, esta tiene el módulo de memoria integrado y el procedimiento de retirar la memoria es similar.

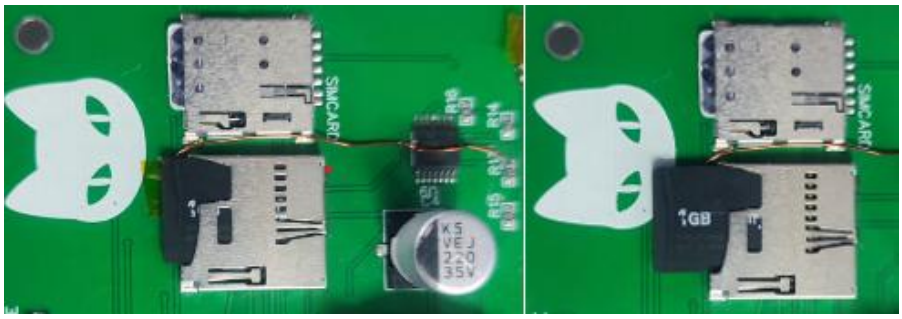


Figura 114. Visualización modulo y memoria SD en placa EMA pluviógrafo horizontes

Procedimiento extracción datos modo wifi EMA pluviógrafo Horizontes:



Figura 115. Pulsador normalmente abierto

La EMA pluviógrafo en Horizontes incorpora una mejora técnica que consiste en un pulsador normalmente abierto para habilitar la extracción de datos vía Wi-Fi hacia cualquier dispositivo móvil o computador, al optimizar el procedimiento frente a las dificultades del método manual. Para activar este modo, se debe apagar la EMA desde su interruptor principal (on/off), mantener presionado el pulsador, encender la estación y esperar 15 segundos antes de soltarlo; esta secuencia despliega un punto de acceso inalámbrico con la contraseña "12345678".

Una vez que el usuario se conecta a esta red desde un navegador web (como Chrome, Mozilla u Opera), debe ingresar a la dirección IP 192.168.4.1 para acceder a una interfaz que ofrece dos opciones de descarga: la memoria interna del microcontrolador o la tarjeta Micro SD. Se recomienda seleccionar la opción de la Micro SD por su mayor capacidad de almacenamiento, lo cual iniciará la descarga directa de un archivo en formato CSV con el histórico de fechas y mediciones de lluvia para su posterior análisis en herramientas de hojas de cálculo como Excel.

5.4. Pruebas de conexión a redes móviles

Cada tarjeta SIM debe registrarse previamente a su instalación en campo para garantizar la transmisión de datos y descartar componentes defectuosos. Para facilitar el proceso, se debe insertar la tarjeta SIM en un teléfono celular y seguir los pasos según el operador: en el caso de Claro, se debe marcar al *611# y seguir las instrucciones en pantalla para ingresar el tipo y número de documento de identidad (o realizarlo mediante la aplicación oficial), mientras que para Movistar se debe seguir el menú de configuración automático que aparece en la pantalla de inicio (en la opción de registrar la SIM a nombre

del usuario) donde el sistema solicitará el tipo de documento, número de identificación y datos personales complementarios.

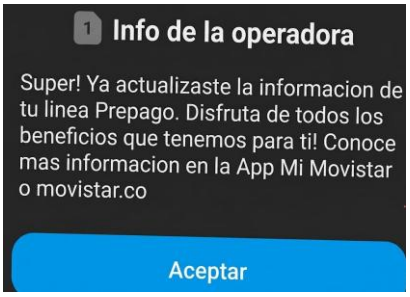


Figura 116. Registro simcard operador

Para el registro de tarjetas SIM con el operador Tigo (debido a sus políticas de validación) se recomienda comunicarse directamente con las líneas de atención del operador para completar la inscripción de la línea.

Posteriormente a este registro, es indispensable realizar una recarga de saldo o la compra de un paquete de navegación para habilitar la activación de los datos móviles en la estación de monitoreo, se recomienda realizar una llamada de prueba hacia otro celular para comprobar que la línea opera normalmente y que el dispositivo tiene salida a la red celular de manera correcta antes de su montaje definitivo.

5.5. Pruebas de transmisión

Para probar la transmisión, se conecta la tarjeta SIM a la EMA y se enciende el dispositivo con el interruptor ON/OFF. La estación enviará automáticamente una lectura de prueba al servidor en un minuto (tiempo que puede extenderse por problemas de cobertura móvil), lo que permite confirmar la conectividad al verificar la llegada del dato directamente en el portal de Node-RED.

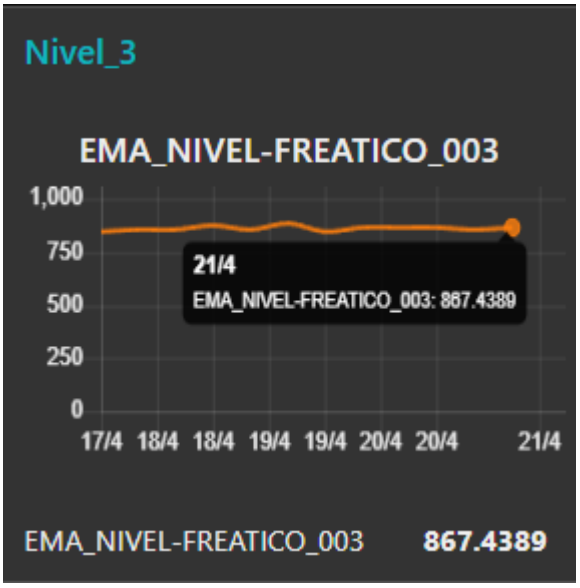


Figura 117. Visualización datos en Node RED freático 3

6. Revisión de los datos localmente

6.1. Extracción de lecturas y verificación

Aunque los datos se transmitan correctamente por red móvil, es necesario revisar los registros guardados en la memoria interna o la tarjeta Micro SD para verificar que los valores mantengan las escalas normales y no presenten corrupción de datos. Esta inspección de la extracción local de datos es indispensable como respaldo ante fallas de transmisión de los operadores móviles y sirve como medio alternativo para certificar que el dispositivo se encuentra en correcto funcionamiento.

7. Revisión de los datos remotamente

7.1. Revisión de transmisión continúa de datos

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas realizan una transmisión cada 3 horas que se visualiza y grafica de forma automática en el portal de Node-RED. El dato de lluvia debe reiniciarse a cero diariamente debido a que la medición de precipitación es diaria, mientras que en el caso de los niveles freáticos el valor registrado debe mostrar variaciones normales de pocos centímetros.

7.2. Visualización de datos en base de datos

La base de datos está asociada al portal web REMA (Red de Estaciones de Monitoreo Automáticas), una plataforma donde el usuario puede visualizar la información según sus necesidades, configurar rangos de fechas específicos y realizar la extracción remota de los datos de todos los dispositivos en formato de hoja de cálculo. El sistema permite monitorear las lecturas en tiempo real a medida que llegan al bróker MQTT y cuenta con acceso público directo a través del enlace web https://rema-theta.vercel.app/



Figura 118. Visualización entorno web REMA



Figura 119. Visualización bróker en servidor

7.3. Visualización de datos en Node RED

La visualización en el portal de Node RED permite una vista sencilla donde se puede validar la lectura en su escala según el tiempo, para su visualización se puede realizar a través del enlace web publico https://38.242.158.7:1880/ui/

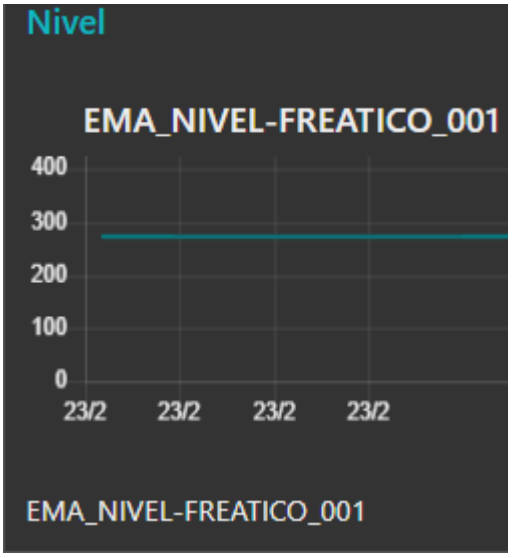


Figura 120. Visualización entorno Node RED freático 1

8. Monitoreo

8.1. Validación de funcionamiento EMA

La transmisión remota de las Estaciones de Monitoreo Automáticas permite validar su correcto funcionamiento continuo al verificar el envío de las lecturas en los horarios establecidos; en el caso de los pluviógrafos, si no se registran precipitaciones durante el día en el municipio, el sistema debe almacenar un valor de cero en lugar de dejar el campo de datos en blanco.

Adicionalmente, ante la posibilidad de interrupciones en la transmisión por fallas en la cobertura del proveedor móvil, es necesario realizar revisiones locales constantes al contar con el apoyo y la articulación de la comunidad para determinar si el dispositivo físico sigue en funcionando y para recolectar datos correctamente en campo.

8.2. Revisión de lecturas de dispositivos

Las lecturas del sistema deben ser constantes y mantenerse dentro de los parámetros operativos establecidos, lo que permite validar la condición climática actual del municipio mediante el reporte directo de la comunidad o el cotejo con plataformas web meteorológicas externas.

En el caso específico de las gráficas generadas por una EMA de nivel freático, el comportamiento esperado para certificar su normalidad debe reflejar variaciones continuas de apenas unos pocos centímetros, lo que demuestra la sensibilidad del sensor ante la dinámica del acuífero y descarta lecturas congeladas o erráticas.



Figura 121. Verificación del clima desde el portal de búsqueda Google. Fuente: https://www.google.com/search?q=estado+del+clima+san+luis+de+gaceno.

9. Mantenimiento preventivo y correctivo

Para permitir que los dispositivos funcionen correctamente, se requiere de monitoreo como de mantenimientos constantes, los cuales son indispensables para la operación de cualquier dispositivo electrónico, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de intemperie. A continuación se presenta el cronograma de instalación y mantenimiento.

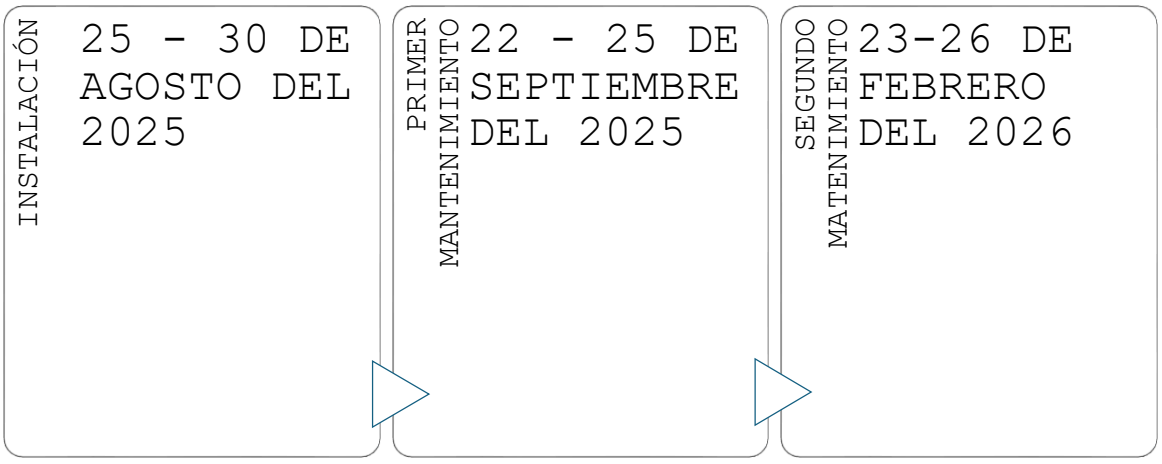


Figura 122. Instalación y mantenimientos

Desde la instalación inicial de las Estaciones de Monitoreo Automáticas el 25 de agosto de 2025, se han ejecutado dos visitas de mantenimiento técnico con personal calificado hasta la fecha. Durante la última jornada de intervención, realizada el 23 de febrero de 2026, se completó el despliegue del último pluviógrafo en la vereda de Horizontes.

9.1. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) se define como un conjunto de actividades que se deben realizar cada 3 meses para garantizar un monitoreo constante. Las principales actividades de mantenimiento preventivo son:

Limpieza y ajustes: Se debe realizar la limpieza periódica de los sensores y ajustes generales de la arquitectura física para evitar la degradación prematura de los componentes debido a las condiciones ambientales del exterior.

Verificación de energía: Revisión de que los paneles solares y las baterías (referencia 18650) proporcionen la energía suficiente para mantener la autonomía del equipo, al evitar que el dispositivo se apague durante eventos nublados o en la noche.

Gestión de almacenamiento: Aunque una memoria de 1 GB es suficiente para almacenar más de un año de datos, se recomienda el cambio de las tarjetas MicroSD durante los mantenimientos preventivos al sesguir las indicaciones del proveedor. Esto previene la pérdida de información por fallos en el soporte físico en caso de que la memoria MicroSD ya cuente con un periodo de uso superior a 1 año.

Protección de circuitos: Asegurar que los materiales aislantes especiales que protegen los circuitos contra la humedad y el clima tropical sigan en óptimas condiciones.

Monitoreo remoto: El seguimiento diario a través del panel digital en Node-RED y el portal web REMA forma parte del monitoreo remoto, lo que permite detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en fallas totales.

9.2. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) se define como un conjunto de actividades que se deben realizar una vez que se detecta una falla en los dispositivos que no se pueda solucionar de manera remota, con el fin de garantizar la continuidad del monitoreo.

Las principales actividades de mantenimiento correctivo son:

Fallas en los Materiales: La deformación de componentes plásticos o polímeros de los sensores debido a temperaturas elevadas o al contacto con hidrocarburos disueltos. Dado que una deformación puede afectar la precisión de la medida, lo recomendable es reemplazar el componente afectado.



Figura 123. Deformación de materiales por temperaturas elevadas

Reemplazo de Sensores: Sustitución de unidades de medición (como sensores de ultrasonido) que han dejado de funcionar por daños físicos o por la exposición a elementos externos que generan fallas técnicas. Hasta la fecha, aún no se ha realizado el cambio de sensores tipo Hall en los pluviógrafos.



Figura 124. Afectación de sensor ultrasónico y empaque en piezómetro Horizontes

Gestión de conectividad y almacenamiento: Solución de problemas relacionados con la tarjeta SIM (simcard) o el reemplazo de memorias MicroSD defectuosas para restablecer el flujo de datos. Hasta la fecha, aún no se han presentado daños ni reemplazos de tarjetas SIM en las Estaciones de Monitoreo Automáticas.

Intervención en el sitio: Acudir físicamente al punto de instalación para deshabilitar o reubicar equipos cuando el entorno compromete la integridad del dispositivo (por ejemplo, cuando el nivel del agua sobresale del piezómetro que puede afectar los componentes electrónicos).



Figura 125. Electrónica afectada por piezómetro con fluidos muy superficiales

.

Debido a que las condiciones del piezómetro no son óptimas para medir a través del sensor superficial de ultrasonido, fue necesario deshabilitar la medición del nivel freático de una de las EMA de nivel freático, ya que el agua podía sobresalir por el tubo del piezómetro que afectó los componentes electrónicos.

La EMA pluviógrafo de Horizontes, que presentó daños por afectación de temperatura en el colector, fue trasladada al casco urbano luego de reemplazarle la pieza afectada.

Implementación de mejoras: reemplazo de componentes antiguos por nuevas versiones desarrolladas bajo el protocolo de mejora continua de los prototipos EMA pluviógrafo.

Se generó la instalación del segundo pluviógrafo con mejoras en Horizontes, el cual ya contaba con botón de extracción y componentes SMD, al ser una EMA con menor consumo, mejores capacidades de transmisión y módulos ya integrados.



Figura 126. Placa Electrónica modular

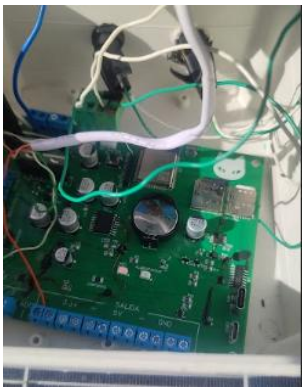


Figura 127. Placa electrónica SMD

10.Especificaciones de los datos

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) utilizan el estándar JSON (Notacion de Objetos de JavaScript) para el intercambio de datos entre dispositivos, el cual se encuentra estructurado en la programación de la ESP-32 y en la plataforma de monitoreo Node-RED. La información cuenta con la estructura {D:X.XX, B: GGG}, donde la llave D representa la variable de medida con una precisión de dos decimales, y la llave B indica el nivel de batería del dispositivo en un rango del 0% al 100%. En caso de que la EMA no requiera el uso de baterías, su lectura será de 000.

10.1. Trama

La trama que utilizamos para la transmisión de los datos maneja la siguiente estructura, al contener la fecha, hora, día, valor de la medida y el valor de la batería y se visualiza de la siguiente manera con el siguiente ejemplo:

{"f":"21/04/26","h":"13:33:06","d":41.712,"b":"100"}

10.2. Fecha

La fecha debe tener la estructura de día/mes/año donde el año solamente debe llevar los últimos 2 dígitos donde debe ser 26 referente a este año.

10.3. Hora

La hora debe tener la estructura de horas/minutos/segundos, donde el formato que se maneja es hora militar UTC – 5 correspondiente a la hora legal de Colombia

10.4. Batería

El valor de batería maneja la estructura de 0-100 para indicar su valor en porcentaje.

10.5. Valor lectura nivel freático y pluviógrafo

El valor del dato varía al depender si es una estación de monitoreo automática EMA pluviógrafo corresponde a los milímetros mm de lluvia y para la EMA nivel freático corresponde a los centímetros de distancia de la superficie a la malla de agua en el piezómetro. Para efectos de precisión se utilizan dos decimales en el valor de la lectura.

11.Resultados

La implementación de la red de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) en el municipio de San Luis de Gaceno ha permitido consolidar una infraestructura tecnológica funcional para la investigación geocientífica, para alcalzar los siguientes hitos operativos y técnicos:

Despliegue y Estado de la Red

Se logró la instalación y puesta en marcha de cuatro (4) unidades de monitoreo distribuidas estratégicamente entre el casco urbano y la vereda Horizontes. Aunque inicialmente la red contaba con tres estaciones de nivel freático y un pluviógrafo, el proceso de validación en campo derivó en una reconfiguración técnica. Actualmente, la red se encuentra operativa con dos (2) EMA de nivel freático y dos (2) EMA pluviógrafos.

Autonomía y Conectividad IoT

Independencia Energética: Se validó la autonomía total de las estaciones mediante el uso de sistemas fotovoltaicos y baterías de litio 18650, para eliminar la dependencia de redes eléctricas convencionales en zonas rurales de difícil acceso.

Telemetría en Tiempo Real: Se estableció un flujo constante de datos hidrológicos transmitidos vía red móvil (3G/4G) mediante el protocolo MQTT. Estos datos son procesados y visualizados en tiempo real a través de la plataforma Node-RED y el portal REMA, lo que permite el monitoreo remoto de la intensidad de lluvias y niveles de agua subterránea.

Resiliencia de Datos: La arquitectura de redundancia basada en tarjetas MicroSD demostró ser efectiva para garantizar la integridad del registro histórico, para evitar vacíos de información ante las intermitencias de la red móvil local.

Fidelidad y Precisión de las Mediciones

A pesar de tratarse de instrumentación de bajo costo (aproximadamente $500.000 COP por unidad), los prototipos experimentales han mostrado una alta fidelidad y precisión, con márgenes de error comparables a los de estaciones de monitoreo industriales de alto costo. El sistema permite capturar variaciones del nivel freático con resolución de centímetros y precipitaciones con una resolución de 0,149 mm por pulso.

Hallazgos Críticos en Entorno Real

Interferencia por Hidrocarburos: La fase de operación permitió identificar que la presencia de trazas de hidrocarburos en los piezómetros afecta negativamente la precisión de los sensores ultrasónicos y provoca la degradación de los componentes poliméricos (plásticos) de las EMA. Este hallazgo fue determinante para deshabilitar puntos críticos y proponer la transición hacia materiales más resistentes como el ABS.

Resistencia Térmica: Se detectaron deformaciones leves en piezas impresas en 3D (PLA) debido a las altas temperaturas tropicales, lo que llevó a la optimización del diseño físico mediante el uso de recubrimientos térmicos blancos y materiales de mayor estabilidad estructural.

Impacto en la Gobernanza del Agua

La producción de información técnica de alta densidad ha fortalecido la base de datos institucional del Servicio Geológico Colombiano, al transformar registros aislados en series de tiempo continuas. Estos resultados sirven de soporte fundamental para la investigación geocientífica y la gobernanza territorial del agua en el municipio.

Los resultados obtenidos en el municipio de San Luis de Gaceno se enmarcan en una iniciativa de investigación y desarrollo (I+D) liderada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuyo propósito es la generación de datos primarios para la investigación geocientífica.

Es fundamental precisar que las Estaciones de Monitoreo Automático (EMA) desplegadas no constituyen soluciones comerciales terminadas, sino que son prototipos experimentales y evolutivos en constante perfeccionamiento. Actualmente, el sistema se encuentra en una fase de pilotaje y evaluación permanente, la cual es un requisito indispensable para madurar la tecnología y asegurar la estabilidad en la captura de las series de tiempo

El Piezómetro 1 presenta un comportamiento mayormente estable, con un promedio de nivel alrededor de los 273.41 cm, un nivel máximo de 296.3 cm y un nivel mínimo de 227.9 una diferencia del 23% entre las lecturas máximas y mínimas, con una desviación estándar de 3.94 cm, este piezómetro cuenta con un dato histórico desde el 25 de agosto del 2025 hasta la fecha. Al tener en cuenta que hay presencia de hidrocarburo en las aguas subterráneas no se puede diferenciar la capa superior de agua y de hidrocarburo.

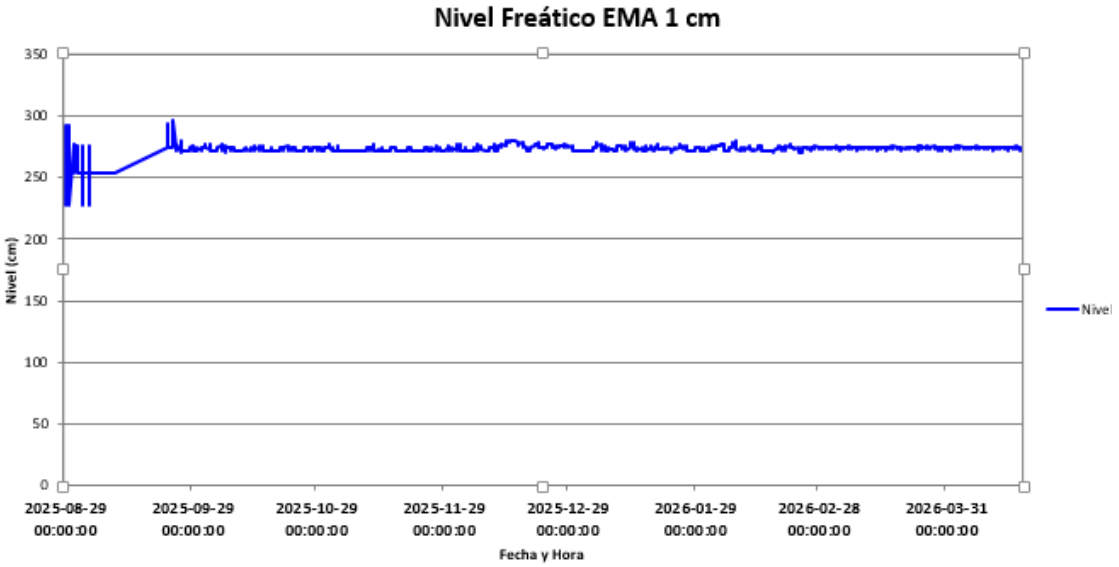


Figura 128. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 1

El piezómetro 2 donde la EMA nivel freático fue deshabilitada presento un nivel máximo de nivel freático de 100.9 cm mientras se alcanzó a medir 28.8 cm como lectura mínima, en promedio se cuenta con una medida de 62.75cm, con una desviación estándar de 9.62 por lo que se puede evidenciar un comportamiento no estable, dado que el sensor ultrasónico no es sumergible se afectó al ser un piezómetro con aguas muy superficiales por lo que fue necesario deshabilitar el monitoreo des del 28 de febrero del 2026. Al igual que el anterior piezómetro no se puede identificar el valor real de la malla del agua al contar con presencia de hidrocarburos que se ubica en la parte superior. Este piezómetro cuenta con un dato histórico desde el 25 de agosto del 2025 hasta el 28 de febrero del 2026. Sin embargo debido a la condición del sensor por afectaciones hasta noviembre se cuentan con lecturas en el rango normal.

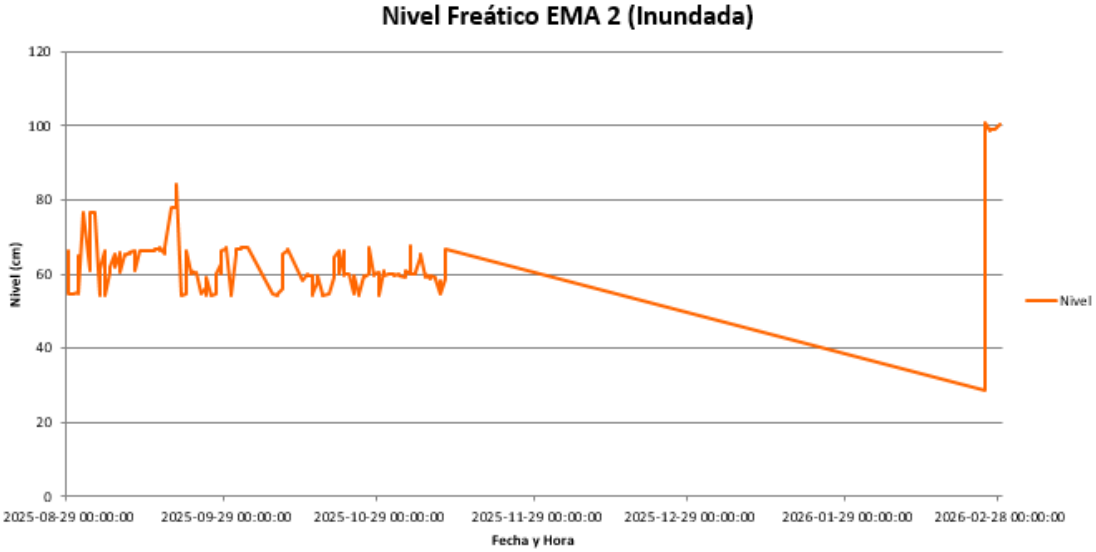


Figura 129. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 2 deshabilitada

El Piezómetro 13 presenta un comportamiento dinámico, con un promedio de nivel alrededor de los 853.79 cm, un nivel máximo de 888 cm y un nivel mínimo de 817.51 cm una diferencia menor del 5% entre

las lecturas máximas y mínimas, con una desviación estándar de 8.66 cm, este piezómetro cuenta con un dato histórico desde el 29 de agosto del 2025 hasta la fecha. Al tener en cuenta que hay presencia de hidrocarburo en las aguas subterráneas no se puede diferenciar la capa superior de agua y de hidrocarburo. Al igual que el piezómetro 1 se cuentan con un registro constante.

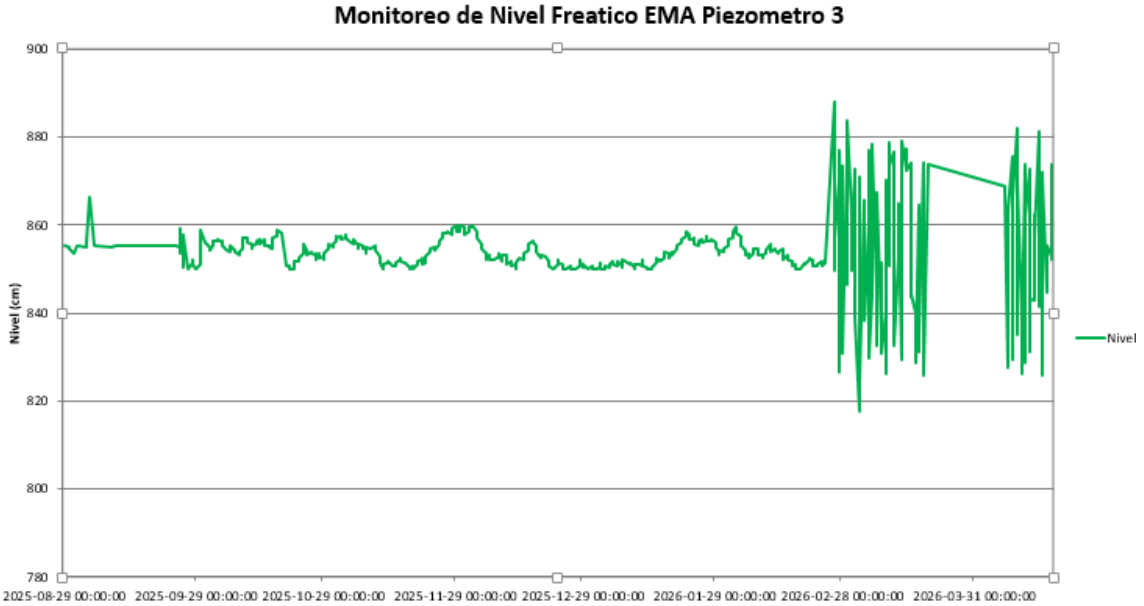


Figura 130. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 3

La EMA Pluviógrafo 1 presenta un extenso historial de lecturas que inicia el 29 de agosto de 2025, al acumular un volumen total aproximado de 4.432 mm con un promedio de 25,04 mm por día registrado. El análisis de estos datos revela una temporada de precipitaciones de alta intensidad concentrada fuertemente en el último trimestre de 2025, al destacar picos máximos como el registrado el 15 de noviembre (81,9 unidades). Sin embargo, resulta evidente un cambio drástico en el comportamiento climático hacia el final de la serie, ya que durante marzo y abril de 2026 los registros caen completamente a cero.

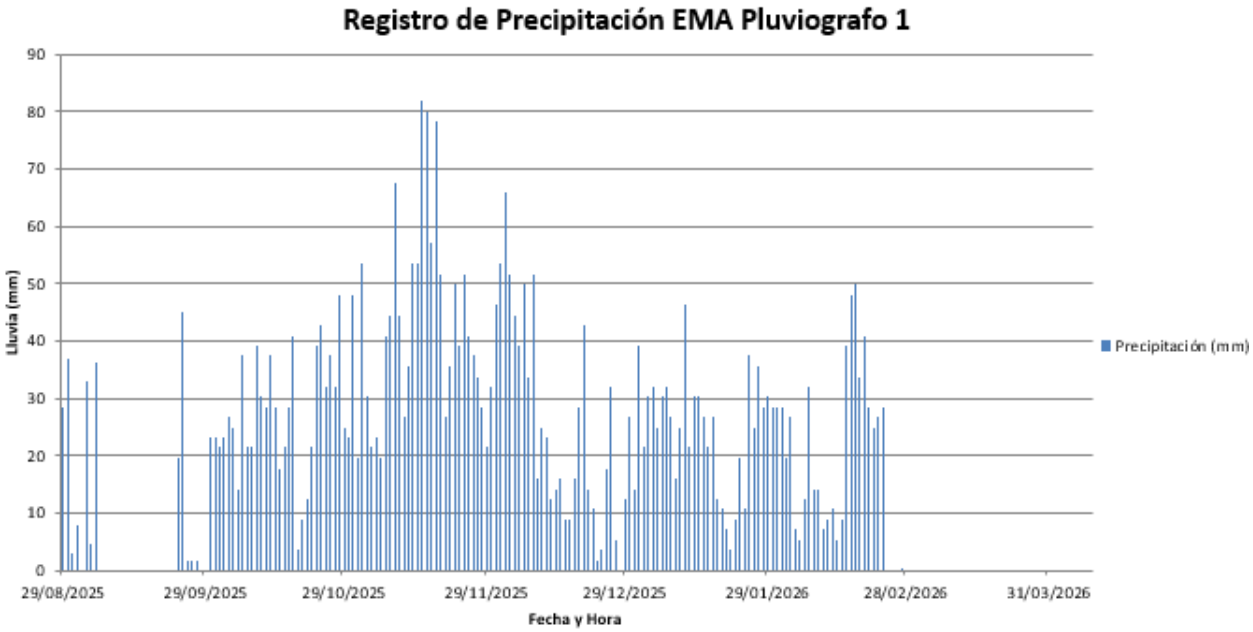


Figura 131. Registro precipitación EMA Pluviógrafo Horizontes

Por su parte, el Pluviógrafo 2 cerca del casco urbano abarca un periodo de observación mucho más corto y localizado, que comenzó el 24 de febrero de 2026 y culminó el 18 de abril de 2026, lo que arroja un acumulado total exacto de 244,50 unidades y un promedio diario inferior de 4,70 unidades. A diferencia del primer equipo, este instrumento evidencia un régimen de lluvias muy leve y constante durante su primer mes de operación, al mantener valores diarios mínimos. No obstante, la dinámica cambia de manera abrupta hacia finales de marzo y principios de abril de 2026, donde se agrupan los eventos más significativos del periodo, que alcanzó un máximo de 30,87 unidades el 31 de marzo, lo que sugiere el impacto de eventos de lluvia muy puntuales tras semanas de bajas precipitaciones.

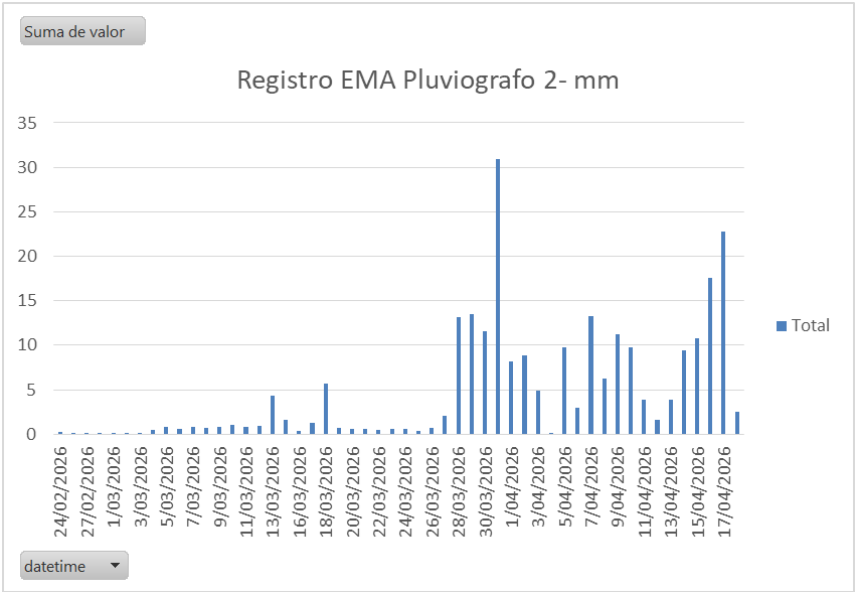


Figura 132. Registro de lluvias EMA Pluviógrafo cerca Casco urbano

Las EMA pluviógrafo como se encuentran en diferentes ubicaciones presentan condiciones diferentes de lluvia dado que la lluvia no cae con las mismas condiciones si se cambia el espacio de verificación. Por lo que es necesario que la red de monitoreo se expanda para generar mayor cantidad de información de las lluvias. Cabe destacar que las EMA son prototipos en fase experimental, por lo que sus datos requieren de verificación y calibración, con el fin de generar mejores datos lo que hace parte del proceso de investigación y desarrollo de tecnología IoT.

12.Discusión

La instalación de las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) en San Luis de Gaceno, Boyacá, confirma que es viable utilizar materiales de bajo costo y programación de código abierto para el monitoreo remoto. Los resultados demuestran que la precisión de estas estaciones puede compararse a la de equipos más costosos, lo que valida la democratización tecnológica.

Sin embargo, la operación en terreno reveló desafíos ambientales y químicos que deben considerarse para la escalabilidad del proyecto:

El hallazgo más crítico fue la presencia de hidrocarburos en el piezómetro 2. Este compuesto no solo impidió la identificación precisa del espejo de agua mediante ultrasonido, sino que degradó los componentes plásticos del sensor. Esto sugiere que el sensor ultrasónico no es apto para entornos con presencia de contaminantes químicos agresivos, al impulsar la necesidad de investigar sensores de presión sumergibles que operen por debajo de la capa de hidrocarburo u otros elementos químicos disueltos en futuros desarrollos.

Las elevadas temperaturas del municipio de San Luis de Gaceno afectaron la integridad estructural de las piezas impresas en 3D con PLA, material que presentó deformaciones leves. La transición hacia el uso de filamento ABS y la recomendación de usar cinta aislante blanca, en lugar de negra, para reducir la absorción térmica son ajustes fundamentales para garantizar la estabilidad mecánica de las EMA en climas tropicales.

A pesar de las intermitencias en la red móvil local, la arquitectura de redundancia basada en tarjetas MicroSD demostró ser efectiva, al evitar vacíos en el registro histórico lo que permite la recuperación local de datos no transmitidos. El sistema fotovoltaico con baterías 18650 cumplió con los requisitos de autonomía, incluso en condiciones de nubosidad, al eliminar la dependencia de infraestructura eléctrica convencional en la vereda Horizontes.

En conclusión, la experiencia en San Luis de Gaceno posiciona a las EMA como una herramienta adecuada para el monitoreo, siempre que el diseño se adapte a las condiciones específicas de cada punto de monitoreo.

13.Conclusiones y recomendaciones

El sistema se encuentra en funcionamiento; aunque se evidencian algunas intermitencias en el envío de datos, afectaciones leves debido a condiciones adversas del clima y algunos daños de componentes, la recolección continúa es válida y útil para la investigación del área de hidrocarburos del SGC.

La cinta aislante negra, aunque puede ayudar a sellar, puede aumentar la temperatura del elemento protegido, por lo que se recomienda el uso de cinta aislante blanca.

Los equipos han demostrado una alta fidelidad y precisión en las lecturas de nivel freático y precipitación, con márgenes de error comparables a estaciones de monitoreo industriales de alto costo. Vale la pena una inspección exhaustiva d ellos dos pluviómetros por las diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto facilita la expansión de la red de monitoreo REMA con código abierto.

El uso de sistemas fotovoltaicos con baterías de litio 18650 garantizó la operación continua en zonas remotas como la vereda Horizontes, al eliminar la barrera de la dependencia de redes eléctricas convencionales. Sin embargo, se recomienda seguir con visitas de mantenimiento programado con el fin de alargar la vida útil de las estaciones.

A pesar de las intermitencias en la red móvil local, la implementación de protocolos de redundancia mediante tarjetas MicroSD aseguró un registro histórico con pocos datos perdidos debido a afectaciones físicas en el funcionamiento que fueron corregidas durante los mantenimientos, lo que permiten la recuperación local de datos no transmitidos remotamente.

Se identificó un desafío crítico en uno de los piezómetros debido a la presencia de una capa de hidrocarburo sobre el agua y al ser muy superficial. Este compuesto químico degradó los componentes poliméricos de los sensores ultrasónicos y generó interferencia en la captación de señales, lo que derivó en la deshabilitación por afectaciones de dicho punto de monitoreo EMA de nivel freático y su sustitución por una EMA pluviógrafo en el casco urbano.

En sitios donde se tenga sospecha de hidrocarburos, se recomienda hacer uso de una sonda piezométrica que realiza una medición manual y atraviesa la capa del hidrocarburo u otro elemento, al permitir comparar la lectura con nuestra EMA de nivel freático para determinar diferencias; en sitios donde no existan estas complicaciones, se puede realizar la medición de forma manual para realizar esta comparación.

Para nuevos desarrollos se investigan sensores de presión que puedan atravesar la capa del hidrocarburo y otros elementos, al estar en contacto directamente con el espejo de agua, lo que permitiría medir su profundidad sin afectarse por el hidrocarburo. Esto también facilita la medición en piezómetros con aguas que incluso pueden salir a la superficie.

Las elevadas temperaturas ambientales provocaron deformaciones leves en piezas impresas en 3D con material PLA. Como resultado de este hallazgo, se ha migrado el proceso de fabricación hacia materiales más resistentes como el ABS y se ha recomendado el uso de cinta aislante blanca para reducir la absorción térmica en los componentes protegidos.

Actualmente, el municipio cuenta con 2 EMA de nivel freático y 2 EMA pluviógrafo operativas, integradas a una plataforma en Node-RED que facilita el monitoreo, respaldo y visualización constante de los datos, los cuales pueden visualizarse a través de cualquier dispositivo móvil o computador que cuente con navegador web.



Figura 133. Visualización y monitoreo constante EMA.

El sensor JSN-SR04T, aunque cuenta con mejores condiciones de medición que el HC-SR04, presenta fallas considerables de fábrica, por lo que tanto el sensor como su módulo pueden salir con defectos iniciales. Debido a esto, se recomienda probar el componente antes de utilizarlo en una instalación definitiva.

Los repositorios, manuales, códigos y demás elementos que se necesitan para reproducir las estaciones pueden encontrarse en la web oficial de nuestro grupo de trabajo en la página del SGC.

Glosario

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Material termoplástico más resistente a la temperatura que el PLA, utilizado en las nuevas versiones de piezas impresas en 3D para evitar deformaciones en climas de temperaturas elevadas.

Arquitectura IoT (Internet de las cosas): Red de objetos físicos que integra sensores y software con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet.

BMS (Sistema de gestión de baterias): Módulo encargado de gestionar, proteger y equilibrar la carga de las baterías de litio, al evitar sobrecargas o descargas profundas en las baterías 18650 que puedan dañarlas.

EMA (Estación de Monitoreo Automático): Dispositivo autónomo diseñado para recolectar, procesar y transmitir datos de variables ambientales (lluvia o niveles freáticos) por medio de redes móviles a un servidor remoto.

ESP32: Microcontrolador de bajo costo y consumo de energía con wifi y bluetooth integrados, que actúa como el núcleo o "cerebro" de la estación para el procesamiento de datos.

Gobernanza territorial del agua: Modelo de gestión que utiliza la producción de información técnica y científica continúa para fortalecer la toma de decisiones estratégicas y la planificación del recurso hídrico.

JSON (Notación de Objetos de JavaScript): Estándar de formato ligero para el intercambio de datos entre dispositivos, estructurado mediante "llaves" y "valores" (ej. variable de medida y nivel de batería).

MIFI: Enrutador inalámbrico portátil que actúa como un punto de acceso wifi móvil para permitir que la EMA transmita datos a través de redes celulares (3G/4G).

MQTT (Transporte de Telemetría de Cola de Mensajes): Protocolo de mensajería ligero y optimizado utilizado para enviar las lecturas de los sensores desde el campo hacia el servidor central.

Nivel freático: Medida de la distancia desde la superficie del suelo hasta el nivel superior del agua subterránea acumulada en un acuífero o piezómetro.

Node-RED: Herramienta de programación visual basada en nodos que se utiliza para recibir, procesar y mostrar la información de las estaciones en tableros de control en tiempo real.

PCB (Placa de Circuito Impreso): Placa que soporta y conecta eléctricamente los componentes electrónicos mediante pistas de cobre; el proyecto utiliza diseños propios desarrollados en el software KiCad.

Piezómetro de tubo abierto: Perforación o tubo instalado en el suelo que permite acceder al agua subterránea para medir su profundidad o nivel freático con fines de investigación.

PLA (Ácido Poliláctico): Material biodegradable utilizado en impresión 3D; aunque es resistente, puede presentar deformaciones ante temperaturas ambientales extremas en climas tropicales.

Pluviógrafo de balancín: Mecanismo mecánico basculante que, al llenarse con un volumen específico de agua (3 ml), genera un pulso eléctrico que la EMA registra como una medida de precipitación.

Precipitación: Caída de agua de lluvia medida en milímetros (mm) mediante el uso del pluviógrafo.

Prensaestopa (IP68): Componente mecánico plástico que garantiza un sellado hermético en el ingreso de cables al gabinete, al proteger la electrónica contra la humedad, el polvo y los insectos.

Regulador de voltaje (LM350): Circuito integrado encargado de estabilizar la energía proveniente del panel solar a niveles seguros (9V y 5V) para el funcionamiento de los microcontroladores y la carga de baterías.

Resolución de medida: La menor variación que el instrumento es capaz de detectar; para los pluviógrafos instalados es de 0,149 mm por cada pulso del sensor.

RTC (Reloj de Tiempo Real): Módulo con batería independiente que permite a la EMA registrar y mantener la fecha y hora exacta de manera continua, incluso ante cortes de energía.

Sensor de efecto Hall (KY-003): Sensor magnético que detecta el movimiento del balancín en el pluviógrafo al acercarse un imán de neodimio, para activar la señal de medición.

Sensor de ultrasonido (JSN-SR04T): Dispositivo impermeable que mide distancias para emitir ondas sonoras y permitir calcular el tiempo que tarda el eco en regresar tras rebotar en la superficie del agua.

Telemetría: Sistema que permite la medición remota de variables físicas y el envío inalámbrico de esa información a un centro de control o servidor.

Trama de datos: Cadena de texto organizada (en formato JSON) que contiene la fecha, hora, valor de la medida y nivel de batería para ser transmitida al servidor

Referencias

Claro Colombia. (2026). *Mapas de Cobertura móvil redes 2G, 3G y 4G en San Luis de Gaceno*. https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

Courses MCI Electronics. (2023, 3 de julio). *Módulo de tarjeta Micro SD de interfaz con Arduino*. https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/

ElectroThinks. (2023, febrero). *KY-003 Hall Magnetic Sensor Module*. https://www.electrothinks.com/2023/02/ky-003-hall-magnetic-sensor-module.html

Elprocus. (2026). *LM350 Adjustable Voltage Regulator*. https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/

Google. (2026). *Estado del clima San Luis de Gaceno*. https://www.google.com/search?q=estado+del+clima+san+luis+de+gaceno

KiCad. (2026). *Software de automatización de diseño electrónico (EDA)*. https://www.kicad.org/

Logicbus. (2026). *Código de colores para resistencias*. https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/

MakerGuides. (2026). *JSN-SR04T Arduino Tutorial*. https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/

MechatronicStore. (2026). *Módulo Reloj RTC DS3231 / AT24C32*. https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/

Movistar Colombia. (2026). *Mapa de cobertura móvil redes Movistar, Tigo, Wom*. https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

Node-RED. (2026). *Tablero de control y visualización de datos EMA*. https://38.242.158.7:1880/ui/

Organización Meteorológica Mundial [OMM]. (2021). *Protocolos para la representatividad de datos de precipitación*.

Punto Flotante. (2026). *Diagrama de Pines NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE*. https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm

Índice de figuras

Figura 1. Resumen fases metodológicas 7
Figura 2. Revisión de cobertura móvil redes Claro 2G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura 9
Figura 3. Revisión de cobertura móvil redes Claro 3G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura 10
Figura 4. Revisión de cobertura móvil redes Claro 4G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura 10
Figura 5. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 2G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil 10
Figura 6. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 3G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil 11
Figura 7. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 4G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil 11
Figura 8. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 5G, San Luis de Gaceno. Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil 11
Figura 9. Memoria MicroSD 12
Figura 10. Geolocalización estaciones de monitoreo San Luis de Gaceno Vereda Horizontes Google Earth 13
Figura 11. Geo localización estación de monitoreo automática EMA casco urbano San Luis de Gaceno Boyacá Pluviógrafo 13
Figura 12. Adecuaciones de terreno y uso de soportes existentes para la fijación de los componentes de las EMA 14
Figura 13. Adecuaciones de terreno pluviógrafo 14
Figura 14. Ubicación de EMA pluviógrafo, vereda Horizontes 15
Figura 15. Medición Diámetro de captación Colector Pluviógrafo 16
Figura 16. Ingreso de los 3ml de lluvia para activación del balancín 16
Figura 17. PCB doble capa diseño propio SGC cara frontal 23
Figura 18. PCB doble capa diseño propio SGC cara inferior 23
Figura 19. PCB SMD parte superior 23
Figura 20. PCB SMD parte inferior 24
Figura 21. Modulo reloj RTC 24
Figura 22. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32. Fuente: https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt 24
Figura 23. Modulo lector tarjeta microSD 25
Figura 24. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/ 25
Figura 25. Memoria microSD 25
Figura 26. Módulo BMS 2 baterías 26
Figura 27. Conexión de 4 baterías con módulo BMS sistema serie paralelo. 26
Figura 28. Batería de litio 18650 27
Figura 29. Interruptor ON / OFF 27
Figura 30. Bornera desarmable 2 Pines 27
Figura 31. Bornera desarmable 4 pines 27
Figura 32. Poste metálico hexagonal 28
Figura 33. Regulador de voltaje LM350 28
Figura 34. Diagrama de pines LM350. Fuente: https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/ 28
Figura 35. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontrolador 29
Figura 36. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías. 29
Figura 37. Diodo rectificador 1N4004 29
Figura 38. Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm 30
Figura 39. Código de colores para resistencias. Fuente: https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-

de-resistencias/ 30
Figura 40. Condensadores cerámicos 31
Figura 41. Regleta hembra 31
Figura 42. Jumper de 2 pines 31
Figura 43. Caja de paso plástica 15 x 15 cm 32
Figura 44. Prensa estopa PG7 32
Figura 45. Sensor Hall KY-003 32
Figura 46. Diagrama de pines KY-003. Fuente: https://www.electrothinks.com/2023/02/ky-003-hall-magnetic-sensor-module.html 33
Figura 47. Imán de neodimio 33
Figura 48. Mini rodamiento metálico 33
Figura 49. Panel solar 15W 12 VDC 34
Figura 50. Transistor NPN TO-92 2N2222 34
Figura 51. Módulo ESP - 32 35
Figura 52. Diagrama de Pines ESP32, Fuente: https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm 35
Figura 53. Conector molex GP4 36
Figura 54. Cableado UTP para la conexión de sensores 36
Figura 55. MIFI para conexión a redes móviles 36
Figura 56. Diseño 3D para impresión de colector y balancín 37
Figura 57. Impresiones del diseño 3D colector y balancín, en material PLA 37
Figura 58. Botón Interruptores normalmente abiertos 37
Figura 59. Porta baterías 38
Figura 60. Regleta de pines macho 38
Figura 61. Termoencogible 2mm color negro 39
Figura 62. Ubicación Piezómetros vereda Horizontes 39
Figura 63. Ubicación Piezómetros vereda Horizontes 40
Figura 64. Ilustración instalación de sensor en piezómetro 40
Figura 65. PCB doble capa parte superior 47
Figura 66. PCB doble capa parte inferior 47
Figura 67. Modulo reloj de precisión RTC para nivel freático 48
Figura 68. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32. Fuente: https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt 48
Figura 69. Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104 49
Figura 70. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/ 49
Figura 71. Micro SD de mínimo 1 GB 49
Figura 72. Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A 50
Figura 73. Ilustración sistema de carga baterías en serie paralelo 50
Figura 74. Batería 18650 50
Figura 75. Interruptor de encendido y apagado 51
Figura 76. Borneras desenchufable de 2 y 4 pines 51
Figura 77. Poste metálico hexagonal 52
Figura 78. Regulador de voltaje LM350 52
Figura 79. Diagrama de pines LM350. Fuente: https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/ 52
Figura 80. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontroladores 53
Figura 81. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías. 53
Figura 82. Diodo rectificador 1N4004 54
Figura 83. Ilustración resistencias 54
Figura 84. Código de colores para resistencias. Fuente: https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/ 54
Figura 85. Ilustración condensadores 55

Figura 86. Ilustración Regleta hembra 55
Figura 87. Jumper de 2 pines 55
Figura 88. Caja de paso 56
Figura 89. Prensa estopa 56
Figura 90. Sensor ultrasonido 56
Figura 91. Diagrama de pines JSN-SR04T. Fuente: https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/ 57
Figura 92. Tapón de prueba plástico 57
Figura 93. Simcard 58
Figura 94. Panel solar 58
Figura 95. Transistor NPN 59
Figura 96. Módulo ESP 32 de 30 pines 59
Figura 97. Diagrama de Pines ESP32, Fuente: https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm 60
Figura 98. Conector molex gp4 60
Figura 99. Cable UTP 60
Figura 100. Ilustración de diferentes MIFI en el mercado 61
Figura 101. Ilustración soporte sensor ultrasonido 62
Figura 102. Porta baterías de 2 celdas 62
Figura 103. Regleta macho 63
Figura 104. Termoencogible 63
Figura 105. Conexión para baterías 18650 64
Figura 106. Conexión del panel solar 64
Figura 107. Caja de paso con componentes electrónicos 69
Figura 108. Estructura panel y caja den tubería PVC 69
Figura 109. Medición de voltajes 70
Figura 110. Visualización microcontrolador encendido 71
Figura 111. Ubicación LED indicadores PCB Pluviógrafo Horizontes 72
Figura 112. Sensor tipo Hall en colector pluviógrafo 72
Figura 113. Visualización lector y memoria micro SD fija y lista para retirar 73
Figura 114. Visualización modulo y memoria SD en placa EMA pluviógrafo horizontes 74
Figura 115. Pulsador normalmente abierto 74
Figura 116. Registro simcard operador 75
Figura 117. Visualización datos en Node RED freático 3 75
Figura 118. Visualización entorno web REMA 76
Figura 119. Visualización bróker en servidor 77
Figura 120. Visualización entorno Node RED freático 1 77
Figura 121. Verificación del clima desde el portal de búsqueda Google. Fuente: https://www.google.com/search?q=estado+del+clima+san+luis+de+gaceno. 78
Figura 122. Instalación y mantenimientos 79
Figura 123. Deformación de materiales por temperaturas elevadas 80
Figura 124. Afectación de sensor ultrasónico y empaque en piezómetro Horizontes 80
Figura 125. Electrónica afectada por piezómetro con fluidos muy superficiales 81
Figura 126. Placa Electrónica modular 82
Figura 127. Placa electrónica SMD 82
Figura 128. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 1 85
Figura 129. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 2 deshabilitada 85
Figura 130. Grafica dinámica lecturas EMA nivel Freático 3 86
Figura 131. Registro precipitación EMA Pluviógrafo Horizontes 87
Figura 132. Registro de lluvias EMA Pluviógrafo cerca Casco urbano 87
Figura 133. Visualización y monitoreo constante EMA. 90

Índice de tablas

Tabla 1. Geolocalización Estaciones de Monitoreo Automáticas EMA San Luis de Gaceno Boyacá 13
Tabla 2. Listado de elementos EMA Pluviógrafo 17
Tabla 3. Listado de elementos EMA nivel freático 41
Tabla 4. Tabla dispositivos - Registro maestro de la arquitectura, todo equipo debe registrarse aquí antes de poder recibir o enviar datos. Contiene la identidad física y lógica del sensor. 65
Tabla 5. Ubicaciones - Puntos geográficos de monitoreo, Registra los pozos, estaciones o puntos físicos donde se instalan los dispositivos. 65
Tabla 6. Tabla de vinculación de un equipo con un lugar físico 65
Tabla 7. Resumen de variables SQL 67
Tabla 8. Interacción de los tres elementos del sistema 68
Tabla 9. Ejemplo Visualización datos disponibles piezómetros en (cm) 73
Tabla 10. Ejemplo Visualización datos disponibles pluviógrafos en milímetros (mm) 73